SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Web Top-Up Game valostock.id

untuk:

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

1. I Putu Bala Krishna Dasa (2501020053)
2. Dimas Raditya Putu Jati (2501020062)

Program Studi Informatika
Universitas Primakara

2026

PRIMAKARA UNIVERSITY	Program Studi Informatika Universitas Primakara	**Nomor Dokumen**		**Halaman**
		SKPL-IF PAGI 2		*63 halaman*
		Revisi	*R001*	*29 September 2026*

Daftar Isi

1. Pendahuluan 7
   1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 7
   1.2 Lingkup Masalah 7
   1.3 Definisi, Istilah, dan Akronim 8
   1.4 Aturan Penomoran dan Penamaan 8
      1.4.1 Aturan Penomoran dan Penamaan Spesifikasi Kebutuhan 8
      1.4.2 Aturan Penomoran dan Penamaan Gambar 9
      1.4.3 Aturan Penomoran dan Penamaan Tabel 9
   1.5 Referensi 9
   1.6 Deskripsi Umum Dokumen 9
2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak 10
   2.1 Deskripsi Umum Sistem 10
   2.2 Karakteristik Pengguna 10
   2.3 Batasan Aplikasi 10
   2.4 Lingkungan Operasi 10
3. Deskripsi Umum Kebutuhan 11
   3.1 Kebutuhan Fungsional 11
   3.2 Kebutuhan Non Fungsional 11
4. Perancangan Aplikasi 13
   4.1 Alur Proses Bisnis 13
      4.1.1 Autentikasi dan Profil Pengguna (SKPL-F-01.0) 13
      4.1.2 Kelola Produk Top-Up (Admin) (SKPL-F-02.0) 16
      4.1.3 Transaksi Top-Up Game (SKPL-F-03.0) 17
      4.1.4 Pembayaran Top-Up (SKPL-F-04.0) 20
      4.1.5 Pengelolaan Balance (BLC) (SKPL-F-05.0) 22
      4.1.6 Pelacakan dan Laporan Transaksi (SKPL-F-06.0) 24
   4.2 Rancangan Data dan Alur Data 26
      4.2.1 Diagram Konteks 27
      4.2.2 DFD Level 0 29
      4.2.3 DFD Level 1 (Proses Kelola Produk Top-Up) 31
      4.2.4 DFD Level 1 (Proses Transaksi Top-Up) 32
      4.2.5 DFD Level 1 (Proses Pembayaran Top-Up) 33
      4.2.6 DFD Level 1 (Proses Pengelolaan Balance) 34
      4.2.7 ER Diagram 36
      4.2.8 Basis Data Konseptual 38
      4.2.9 Struktur Tabel 38
   4.3 Rancangan User Interface 44
      4.3.1 Halaman Beranda 45

4.3.2 Halaman Masuk 47
4.3.3 Halaman Daftar 47
4.3.4 Halaman Top-Up Game 48
4.3.5 Halaman Form Top-Up 49
4.3.6 Modal Invoice Dibuat 51
4.3.7 Halaman Status Pembayaran 51
4.3.8 Halaman Cek Invoice 52
4.3.9 Halaman Balance 53
4.3.10 Halaman Profil Saya 54
4.3.11 Halaman Transaksi 55
4.3.12 Halaman Mutasi 56
4.3.13 Halaman Analitik Top-Up (Admin) 57
4.3.14 Halaman Top-Up dan Balance (Admin) 58
4.3.15 Halaman Kelola Produk Top-Up (Admin) 59
4.3.16 Halaman Beranda (Ponsel) 60
4.3.17 Halaman Form Top-Up (Ponsel) 61
4.3.18 Halaman Cek Invoice (Ponsel) 62
Lampiran 63

Daftar Gambar

FIG- 1 FBPMNRegistrasi 13
FIG- 2 FBPMNLogin 14
FIG- 3 FBPMNUbahProfil 15
FIG- 4 FBPMNKelolaProdukTopUp 16
FIG- 5 FBPMNPilihGameProduk 17
FIG- 6 FBPMNKodePromo 18
FIG- 7 FBPMNTransaksiTopUp 19
FIG- 8 FBPMNPembayaranMidtrans 20
FIG- 9 FBPMNBayarBalance 21
FIG- 10 FBPMNPengisianBalance 22
FIG- 11 FBPMNMutasiBalance 23
FIG- 12 FBPMNCekInvoice 24
FIG- 13 FBPMNRiwayatTransaksi 25
FIG- 14 FBPMNLaporanAnalitik 26
FIG- 15 FDiagramKonteks 27
FIG- 16 FDFDLevel0 29
FIG- 17 FDFDLevel1(ProsesKelolaProdukTopUp) 31
FIG- 18 FDFDLevel1(ProsesTransaksiTopUp) 32
FIG- 19 FDFDLevel1(ProsesPembayaranTopUp) 33
FIG- 20 FDFDLevel1(ProsesPengelolaanBalance) 34
FIG- 21 FERDiagram 36
FIG- 22 FBasisDataKonseptual 38
FIG- 23 FStrukturTabelProfiles 39
FIG- 24 FStrukturTabelGames 40
FIG- 25 FStrukturTabelTopupProducts 41
FIG- 26 FStrukturTabelPromoCodes 41
FIG- 27 FStrukturTabelTopupOrders 42
FIG- 28 FStrukturTabelBalanceTopups 43
FIG- 29 FStrukturTabelBalanceLedger 44
FIG- 30 FHalamanBeranda 46
FIG- 31 FHalamanMasuk 47
FIG- 32 FHalamanDaftar 47
FIG- 33 FHalamanTopUpGame 48
FIG- 34 FHalamanFormTopUp 50
FIG- 35 FModalInvoiceDibuat 51
FIG- 36 FHalamanStatusPembayaran 51
FIG- 37 FHalamanCekInvoice 52
FIG- 38 FHalamanBalance 53
FIG- 39 FHalamanProfilSaya 54
FIG- 40 FHalamanTransaksi 55
FIG- 41 FHalamanMutasi 56
FIG- 42 FHalamanAnalitikTopUp 57
FIG- 43 FHalamanTopUpBalanceAdmin 58
FIG- 44 FHalamanKelolaProdukTopUp 59
FIG- 45 FHalamanBerandaPonsel 60
FIG- 46 FHalamanFormTopUpPonsel 61
FIG- 47 FHalamanCekInvoicePonsel 62

Daftar Tabel

TAB- 1 TDaftarAkronim/Singkatan 8
TAB- 2 TKarakteristikPengguna 10
TAB- 3 TKebutuhanFungsional 11
TAB- 4 TKebutuhanNonFungsional 11
TAB- 5 TDeskripsiDiagramKonteks 27
TAB- 6 TDeskripsiDFDLevel0 30
TAB- 7 TDeskripsiDFDLevel1(ProsesKelolaProdukTopUp) 31
TAB- 8 TDeskripsiDFDLevel1(ProsesTransaksiTopUp) 32
TAB- 9 TDeskripsiDFDLevel1(ProsesPembayaranTopUp) 34
TAB- 10 TDeskripsiDFDLevel1(ProsesPengelolaanBalance) 35
TAB- 11 TStrukturTabelProfiles 39
TAB- 12 TStrukturTabelGames 40
TAB- 13 TStrukturTabelTopupProducts 41
TAB- 14 TStrukturTabelPromoCodes 42
TAB- 15 TStrukturTabelTopupOrders 42
TAB- 16 TStrukturTabelBalanceTopups 43
TAB- 17 TStrukturTabelBalanceLedger 44

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pembagian Tugas Anggota Kelompok 63

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Penulisan Dokumentasi Perangkat Lunak ini ditujukan untuk:

1. Menggambarkan secara detail dan menyeluruh kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan.
2. Menjadi pedoman kesepakatan antara pihak pengembang dengan pengguna, dalam proses pengembangan perangkat lunak, dan juga menjadi bahan evaluasi di akhir proses pengembangan tersebut sehingga pengembangan perangkat lunak lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas baik bagi pengembang maupun bagi pengguna.
3. Mendefinisikan arsitektur rinci perangkat lunak.
4. Menjadi acuan dalam pengembangan perangkat lunak lebih lanjut.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem Web Top-Up Game valostock.id dikembangkan untuk membantu pemain membeli mata uang dan item game (Diamond, Valorant Points, Genesis Crystal, dan lainnya) secara mandiri, cepat, dan tercatat, tanpa harus memesan manual melalui obrolan dengan penjual. Proses bisnis utama sistem ini adalah transaksi top-up game. Lingkup masalah dalam pengembangan sistem ini meliputi:

1. **Autentikasi dan Profil Pengguna**
   Sistem menyediakan registrasi akun dengan kode referral yang bersifat opsional, login menggunakan email atau nomor HP, serta pengubahan profil dan password. Pengguna dibagi menjadi tiga aktor, yaitu Pengunjung, Member, dan Admin, dengan hak akses yang berbeda.
2. **Pengelolaan Produk Top-Up**
   Admin mengelola produk top-up setiap game melalui fitur CRUD: menambah, melihat, mengubah (termasuk menonaktifkan), dan menghapus produk. Harga jual tidak boleh di bawah harga modal.
3. **Transaksi dan Pembayaran Top-Up**
   Pengguna memilih game (Valorant, Mobile Legends, Genshin Impact, dan Free Fire), mengisi ID akun game, memilih nominal, memasukkan kode promo bila ada, lalu membayar melalui payment gateway Midtrans atau saldo Balance (BLC). Sistem menghitung total bayar di server dan membuat invoice dengan nomor unik.
4. **Pengelolaan Balance**
   Member dapat mengisi Balance dengan membeli voucher, dan setiap perubahan saldo dicatat pada riwayat mutasi.
5. **Pelacakan Transaksi dan Laporan**
   Siapa pun dapat mengecek status transaksi dengan nomor invoice. Member dapat melihat riwayat transaksinya, sedangkan Admin dapat memantau daftar invoice dan analitik top-up per akun game.
6. **Batasan Sistem**
   Pengiriman item ke akun game disimulasikan (belum terhubung ke API pemasok Digiflazz yang sebenarnya), pembayaran menggunakan Midtrans mode Sandbox atau mode simulasi, dan pengiriman struk ke WhatsApp disimulasikan. Saldo Balance hanya dapat dipakai untuk top-up dan tidak dapat dicairkan maupun ditransfer. Fitur

lain pada valostock.id, seperti jual beli akun game dan poin loyalti, berada di luar lingkup dokumen ini.

1.3 Definisi, Istilah, dan Akronim

Dalam Dokumentasi Perangkat Lunak ini akan digunakan beberapa akronim atau singkatan, dan istilah-istilah yang mempunyai definisi, adalah sebagai berikut:

TAB- 1 TDaftarAkronim/Singkatan

Akronim/Singkatan	Penjelasan
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak yang akan digunakan
TOR	*Term of Reference* Dokumen yang berisi gambaran umum mengenai perangkat lunak yang diminta
CRUD	Create, Read, Update, Delete, empat operasi dasar pengelolaan data
Top-Up	Pembelian mata uang atau item game yang dikirim langsung ke akun game pemain
BLC (Balance)	Saldo prabayar di dalam sistem dengan nilai 1 BLC = Rp1, khusus untuk membayar top-up game
Closed-loop	Sifat saldo yang hanya dapat dipakai di dalam sistem, tidak dapat dicairkan dan tidak dapat ditransfer
Invoice	Tagihan transaksi dengan nomor unik (contoh TU-260929-AB12CD) yang dipakai untuk membayar dan melacak status
UID	User ID, nomor identitas akun pemain di dalam game
VP	Valorant Points, mata uang di dalam game Valorant
Midtrans	Payment gateway yang memproses pembayaran digital (Snap dan Status API)
Digiflazz	Pemasok produk digital yang mengirim item top-up ke akun game
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard, standar pembayaran kode QR nasional
API	Application Programming Interface, antarmuka pertukaran data antarsistem
BPMN	Business Process Model and Notation, notasi untuk menggambarkan alur proses bisnis
DFD	Data Flow Diagram, diagram yang menggambarkan aliran data di dalam sistem
ERD	Entity Relationship Diagram, diagram hubungan antarentitas data

1.4 Aturan Penomoran dan Penamaan

1.4.1 Aturan Penomoran dan Penamaan Spesifikasi Kebutuhan

Setiap kebutuhan perangkat lunak dalam dokumen ini akan diberi penomoran dengan format:

SKPL-JK-XX.Y valostock.id, dengan:

- JK adalah jenis kebutuhan. JK dapat diisi dengan:
  - F untuk jenis kebutuhan fungsional
  - NF untuk jenis kebutuhan non fungsional
- XX adalah nomor kebutuhan fungsi (dua digit) dimulai dari 00, 01, 02, …
- Y adalah nomor fungsi rinci, yang diturunkan dari kebutuhan nomor XX. Jika suatu kebutuhan bukan turunan maka nilai Y diisi 0.

1.4.2 Aturan Penomoran dan Penamaan Gambar

Gambar diberi nama awalan huruf F kapital, diikuti dengan nama entitas gambar tersebut. Tiap karakter awal kata dalam nama entitas gambar, dimulai dengan huruf kapital, tanpa adanya spasi antar kata bila nama entitas lebih dari satu kata. Penomoran gambar mengikuti format FIG-X, dengan X menyatakan nomor urut gambar.

Contoh:
FIG-1 FDiagramKonteks
FIG-2 FDFDLevel0

1.4.3 Aturan Penomoran dan Penamaan Tabel

Tabel diberi nama awalan huruf T kapital, diikuti dengan nama entitas tabel tersebut. Tiap karakter awal kata dalam nama entitas tabel, dimulai dengan huruf kapital, tanpa adanya spasi antar kata bila nama entitas lebih dari satu kata. Penomoran tabel mengikuti format TAB-X, dengan X menyatakan nomor urut tabel.

Contoh:
TAB-1 TDaftarAkronim
TAB-2 TKarakteristikPengguna

1.5 Referensi

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan SKPL ini adalah sebagai berikut:

1. IEEE Std 830-1993, IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specifications.
2. Software Engineering, A Practitioner's Approach 5th edition, Roger S. Pressman, McGraw Hill, 2001.
3. Midtrans Documentation, Snap Payment Integration dan Status API, https://docs.midtrans.com.

1.6 Deskripsi Umum Dokumen

Dokumen ini terdiri dari empat bagian dengan perincian sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**
   Bab ini merupakan pengantar dokumen pengembangan perangkat lunak, berisi tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah pengembangan perangkat lunak, definisi, istilah, dan akronim yang digunakan dalam dokumen, aturan penomoran dan referensi yang digunakan dalam pembuatan dokumen ini serta ikhtisar deskripsi umum dokumen.
2. **Deskripsi Umum Perangkat Lunak**
   Bab ini mendefinisikan deskripsi umum sistem, karakteristik pengguna perangkat lunak, batasan aplikasi, serta lingkungan operasi yang digunakan dalam pengembangan valostock.id.
3. **Deskripsi Umum Kebutuhan**
   Bab ini mendeskripsikan enam kebutuhan fungsional utama beserta rinciannya dan kebutuhan non fungsional dari valostock.id.
4. **Perancangan Aplikasi**
   Bab ini berisi alur proses bisnis dalam bentuk BPMN, rancangan data dan alur data (Diagram Konteks, DFD, ER Diagram, Basis Data Konseptual, dan Struktur Tabel), serta rancangan antarmuka pengguna.

2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Web Top-Up Game valostock.id merupakan sistem informasi berbasis web untuk melayani pembelian top-up game secara mandiri. Pengguna dapat memilih game dan nominal, membayar melalui payment gateway atau saldo Balance, lalu melacak status pesanan dengan nomor invoice. Admin mengelola produk top-up yang dijual dan memantau laporan transaksi.

Aplikasi ini dikembangkan dengan dua bagian. Bagian antarmuka dibuat dengan framework Next.js dan bahasa TypeScript, sedangkan seluruh logika bisnis berada pada API Express.js. Data disimpan pada basis data PostgreSQL yang dikelola oleh Supabase, termasuk layanan autentikasi pengguna. Pembayaran diproses melalui Midtrans pada mode Sandbox. Sistem dijalankan pada server lokal dan dapat dipindahkan ke server online apabila dibutuhkan.

Dengan adanya sistem ini, setiap transaksi top-up tercatat secara otomatis mulai dari pembuatan invoice, konfirmasi pembayaran, sampai pengiriman item. Harga dan total bayar dihitung oleh server sehingga tidak dapat diubah oleh pengguna, dan setiap perubahan saldo tercatat pada buku besar (ledger).

2.2 Karakteristik Pengguna

TAB- 2 TKarakteristikPengguna

Pengguna	Deskripsi
Pengunjung	Pengguna yang belum login. Dapat melihat daftar game dan produk top-up, melakukan top-up dengan pembayaran melalui Midtrans, serta mengecek status transaksi berdasarkan nomor invoice.
Member	Pengguna yang sudah registrasi dan login. Memiliki seluruh hak akses Pengunjung, ditambah pengisian Balance (BLC), pembayaran top-up dengan Balance, serta akses ke halaman profil, riwayat transaksi, dan mutasi saldo.
Admin	Pengelola sistem. Dapat mengelola produk top-up (tambah, lihat, ubah, nonaktifkan, dan hapus), memantau daftar invoice top-up dan pengisian Balance, serta melihat analitik top-up per akun game.

2.3 Batasan Aplikasi

Aplikasi valostock.id bersifat multiplatform karena berbasis web, sehingga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi (Windows, Linux, macOS) melalui browser, baik di komputer maupun ponsel. Namun, pengembangan sistem ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Pada tahap implementasi awal, API dan antarmuka dijalankan pada server lokal Node.js di Windows 11, sedangkan basis data berada di Supabase Cloud sehingga membutuhkan koneksi internet.
2. Pembayaran menggunakan Midtrans mode Sandbox atau mode simulasi, sehingga tidak ada uang sungguhan yang diproses.
3. Pengiriman item ke akun game disimulasikan: invoice yang sudah dibayar langsung berstatus berhasil.
4. Produk top-up terbatas pada empat game, yaitu Valorant, Mobile Legends, Genshin Impact, dan Free Fire.
5. Saldo Balance (BLC) hanya dapat dipakai untuk top-up game di dalam sistem, tidak dapat dicairkan, dan tidak dapat ditransfer antarpengguna.

2.4 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak valostock.id dikembangkan dalam lingkungan operasi:

1. Sistem Operasi: Windows 11 (64 bit)
2. Database Management System: PostgreSQL 17 (Supabase)
3. Runtime / Server Lokal: Node.js v26
4. Backend: Express.js 5 (TypeScript)
5. Frontend: Next.js 16 (React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4)
6. Payment Gateway: Midtrans Snap (Sandbox)
7. Web Browser: Google Chrome
8. Text Editor: Cursor IDE

3. Deskripsi Umum Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem memiliki enam kebutuhan fungsional utama. Setiap kebutuhan utama (nomor Y = 0) dirinci menjadi fungsi-fungsi turunan (nomor Y = 1, 2, dan seterusnya). Kebutuhan SKPL-F-02.0 merupakan fitur CRUD pada entitas produk top-up.

TAB- 3 TKebutuhanFungsional

Nomor	Kebutuhan Fungsional
(SKPL-F-01.0)	**Autentikasi dan Profil Pengguna**
(SKPL-F-01.1)	Registrasi akun (kode referral opsional)
(SKPL-F-01.2)	Login dan logout
(SKPL-F-01.3)	Ubah profil dan password
(SKPL-F-02.0)	**Kelola Produk Top-Up (Admin)**
(SKPL-F-02.1)	Tambah produk (Create)
(SKPL-F-02.2)	Lihat daftar produk (Read)
(SKPL-F-02.3)	Ubah dan nonaktifkan produk (Update)
(SKPL-F-02.4)	Hapus produk yang belum pernah dipesan (Delete)
(SKPL-F-03.0)	**Transaksi Top-Up Game**
(SKPL-F-03.1)	Pilih game dan nominal
(SKPL-F-03.2)	Penggunaan kode promo
(SKPL-F-03.3)	Pembuatan invoice top-up
(SKPL-F-04.0)	**Pembayaran Top-Up**
(SKPL-F-04.1)	Pembayaran melalui payment gateway (Midtrans)
(SKPL-F-04.2)	Pembayaran dengan Balance
(SKPL-F-05.0)	**Pengelolaan Balance (BLC)**
(SKPL-F-05.1)	Pengisian Balance
(SKPL-F-05.2)	Riwayat mutasi Balance
(SKPL-F-06.0)	**Pelacakan dan Laporan Transaksi**
(SKPL-F-06.1)	Cek status invoice
(SKPL-F-06.2)	Riwayat transaksi Member
(SKPL-F-06.3)	Laporan dan analitik top-up (Admin)

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

TAB- 4 TKebutuhanNonFungsional

Nomor	Kebutuhan Non Fungsional
(SKPL-NF-01.0)	Antarmuka sistem mudah digunakan (user-friendly) dan responsif, sehingga dapat diakses dari komputer maupun ponsel.

Nomor	Kebutuhan Non Fungsional
(SKPL-NF-02.0)	Sistem memiliki keamanan login melalui email atau nomor HP dan password. Password disimpan dalam bentuk hash, dan sesi login disimpan di cookie httpOnly.
(SKPL-NF-03.0)	Sistem membatasi jumlah percobaan login, registrasi, dan transaksi dalam waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan.
(SKPL-NF-04.0)	Harga dan total pembayaran dihitung di server, sehingga nominal transaksi tidak dapat diubah oleh pengguna.
(SKPL-NF-05.0)	Setiap perubahan saldo Balance tercatat pada riwayat mutasi dan diproses secara aman, sehingga saldo tidak terpotong atau bertambah ganda.
(SKPL-NF-06.0)	Data transaksi pengguna terlindungi. Status transaksi hanya dapat dicek dengan nomor invoice lengkap, dan ID akun game ditampilkan tersamar.
(SKPL-NF-07.0)	Hak akses dibedakan berdasarkan peran pengguna. Pengelolaan produk serta halaman laporan dan analitik hanya dapat diakses oleh Admin, dan setiap perubahan produk dicatat pada audit log.
(SKPL-NF-08.0)	Aplikasi berbasis web sehingga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi melalui browser.
(SKPL-NF-09.0)	Proses transaksi dan pengecekan invoice berjalan cepat tanpa jeda lama.

4. Perancangan Aplikasi

4.1 Alur Proses Bisnis

Alur proses bisnis digambarkan menggunakan BPMN (Business Process Model and Notation). Diagram dikelompokkan sesuai enam kebutuhan fungsional utama pada TAB-3, dan setiap fungsi rinci memiliki satu diagram. Setiap diagram dibagi menjadi jalur (lane) sesuai pihak yang terlibat, yaitu pengguna atau Admin, sistem, dan Midtrans untuk proses pembayaran. Simbol tabung menunjukkan tabel basis data yang dibaca atau diubah pada proses tersebut.

4.1.1 Autentikasi dan Profil Pengguna (SKPL-F-01.0)

4.1.1.1 Registrasi Akun Pengguna (SKPL-F-01.1)

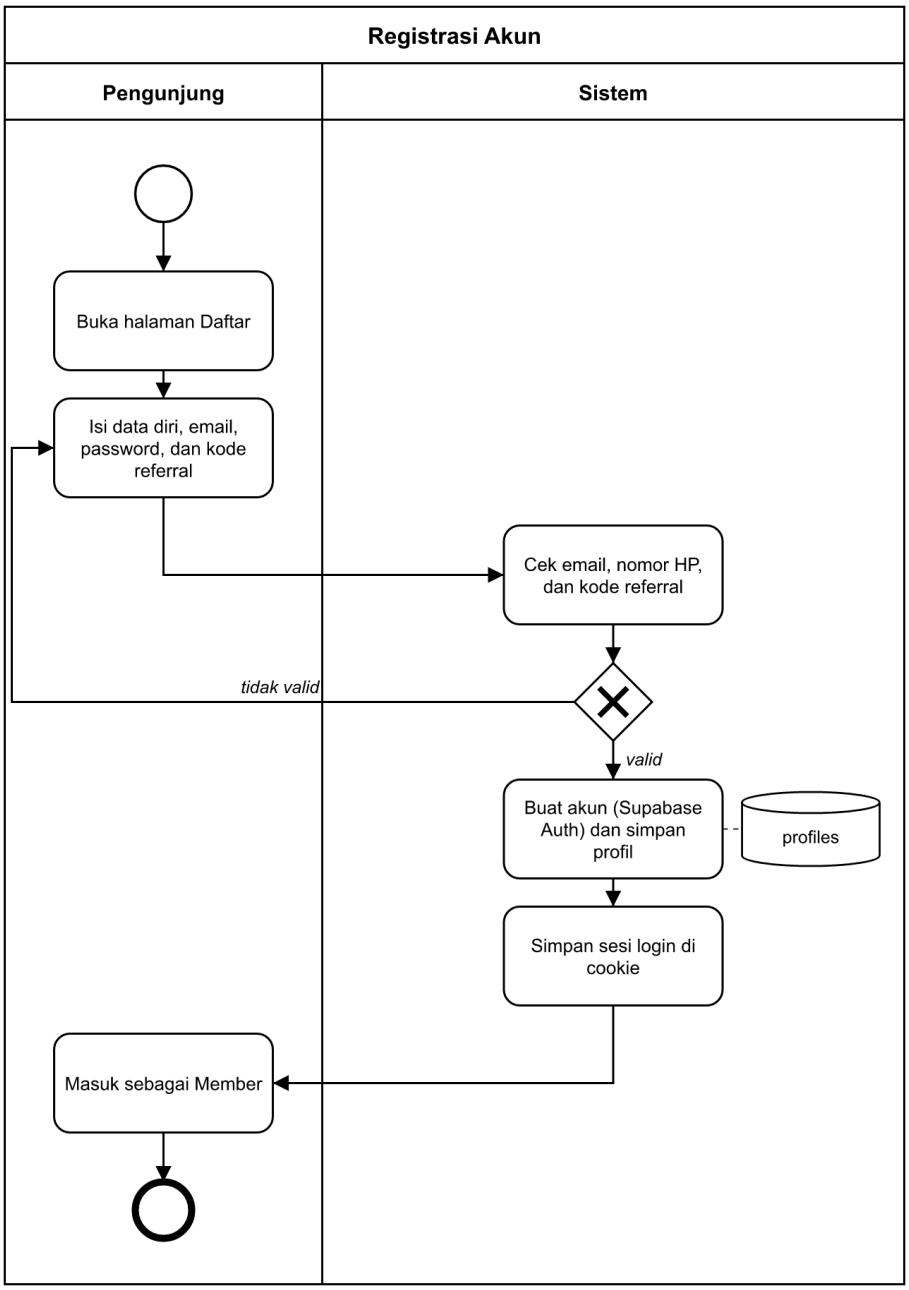


FIG- 1 FBPMNRegistrasi

Proses registrasi dilakukan oleh pengunjung yang belum memiliki akun. Pengunjung membuka halaman Daftar lalu mengisi nama, nomor HP, email, password, dan kode referral jika punya. Sistem memeriksa apakah email dan nomor HP belum terdaftar serta apakah kode referral benar. Jika ada data yang salah, pengunjung diminta memperbaiki isian. Jika data valid, sistem membuat akun melalui Supabase Auth, menyimpan profil ke tabel profiles, dan langsung menyimpan sesi login sehingga pengunjung masuk sebagai Member.

4.1.1.2 Login dan Autentikasi Pengguna (SKPL-F-01.2)

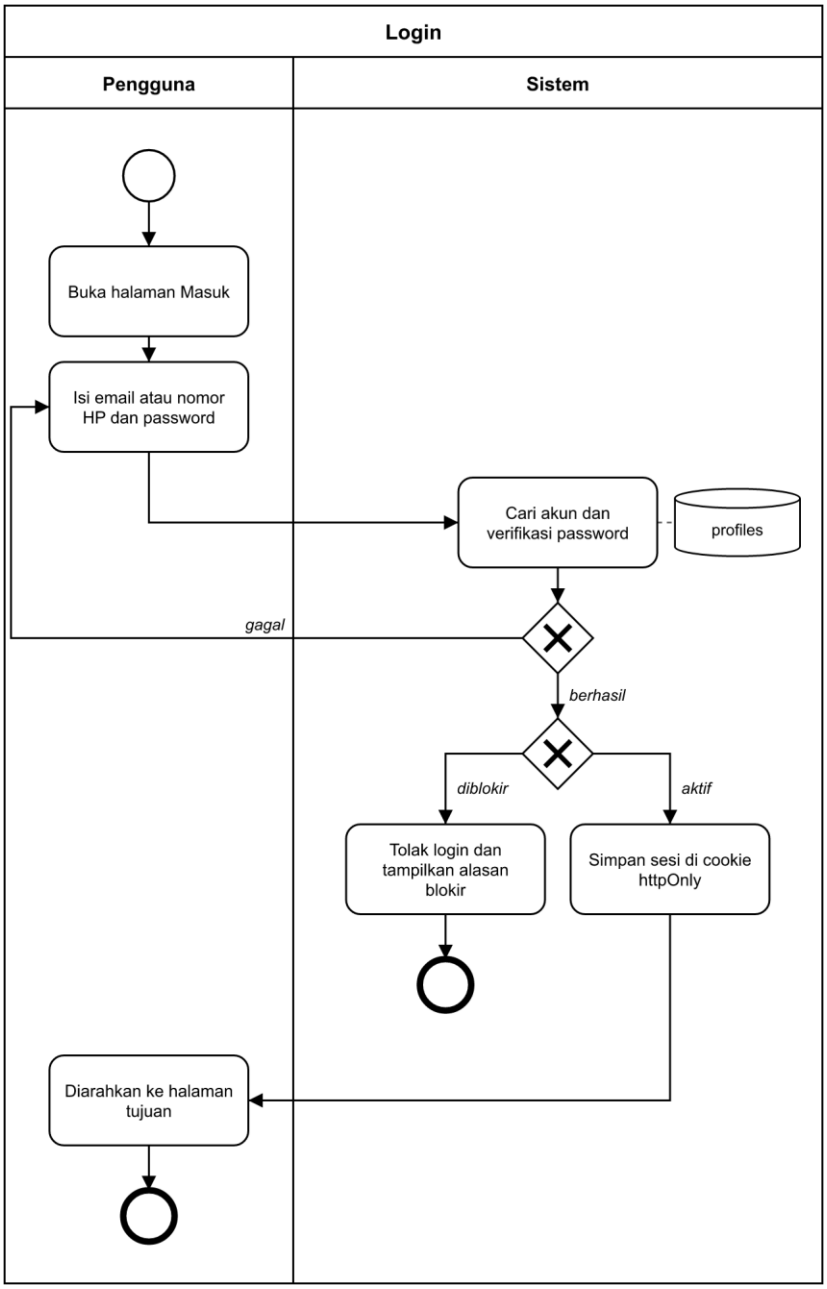


FIG- 2 FBPMNLogin

Proses login merupakan tahap awal sebelum pengguna dapat mengakses fitur Member atau panel Admin. Pengguna memasukkan email atau nomor HP beserta password pada halaman Masuk. Sistem mencari akun lalu memverifikasi password melalui Supabase Auth. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna dapat mencoba lagi dengan batas jumlah

percobaan. Jika berhasil dan akun tidak diblokir, sistem menyimpan sesi di cookie httpOnly dan mengarahkan pengguna ke halaman tujuan.

4.1.1.3 Ubah Profil dan Password (SKPL-F-01.3)

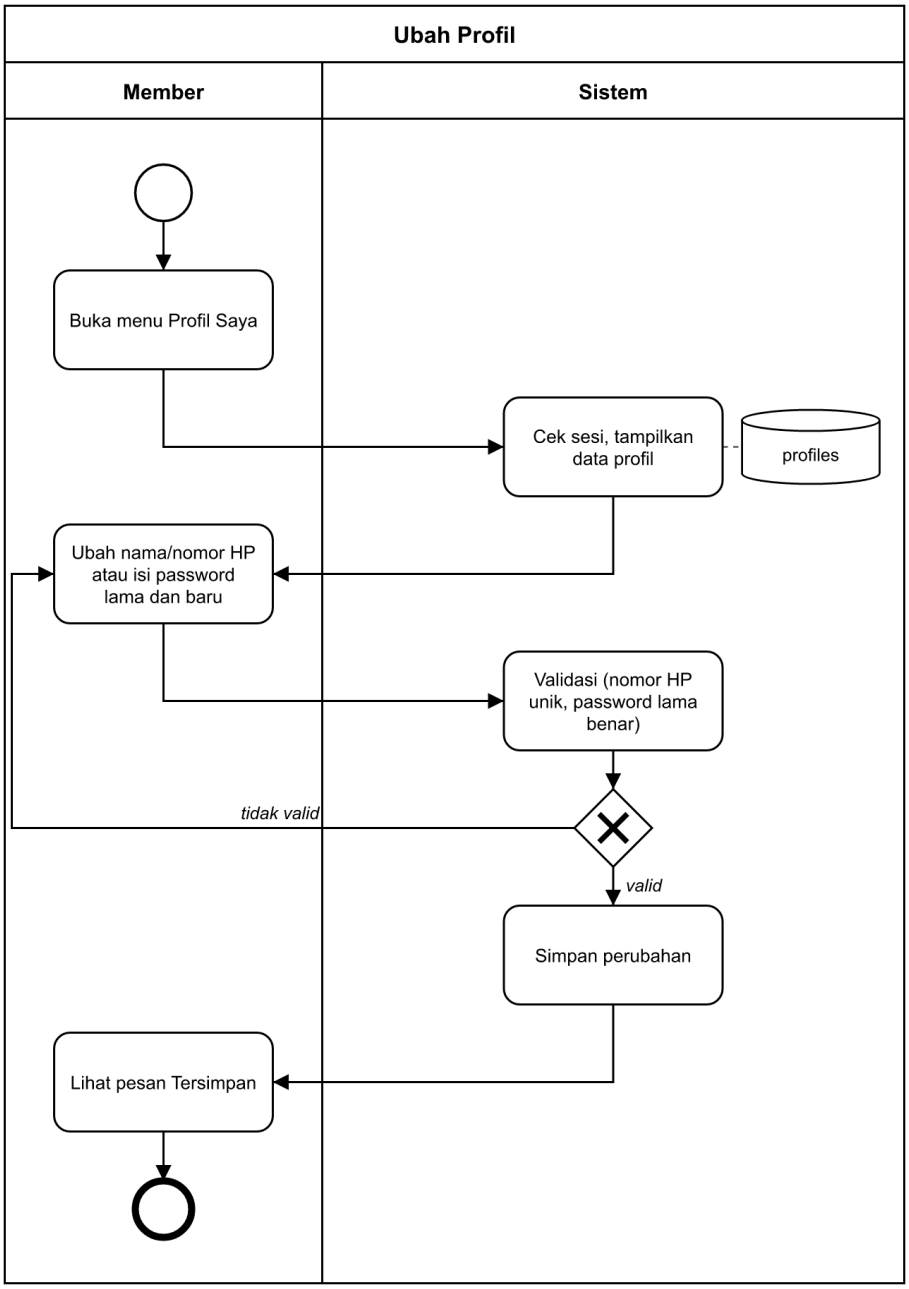


FIG- 3 FBPMNUbahProfil

Member dapat mengubah data profil dan password melalui menu Profil Saya. Sistem memeriksa sesi login lalu menampilkan data dari tabel profiles. Member dapat mengubah nama dan nomor HP, atau mengganti password dengan mengisi password lama dan password baru. Sistem memvalidasi perubahan, misalnya nomor HP tidak boleh dipakai akun lain dan password lama harus benar. Jika tidak valid, pesan kesalahan ditampilkan dan Member dapat memperbaiki isian; jika valid, perubahan disimpan.

4.1.2 Kelola Produk Top-Up (Admin) (SKPL-F-02.0)

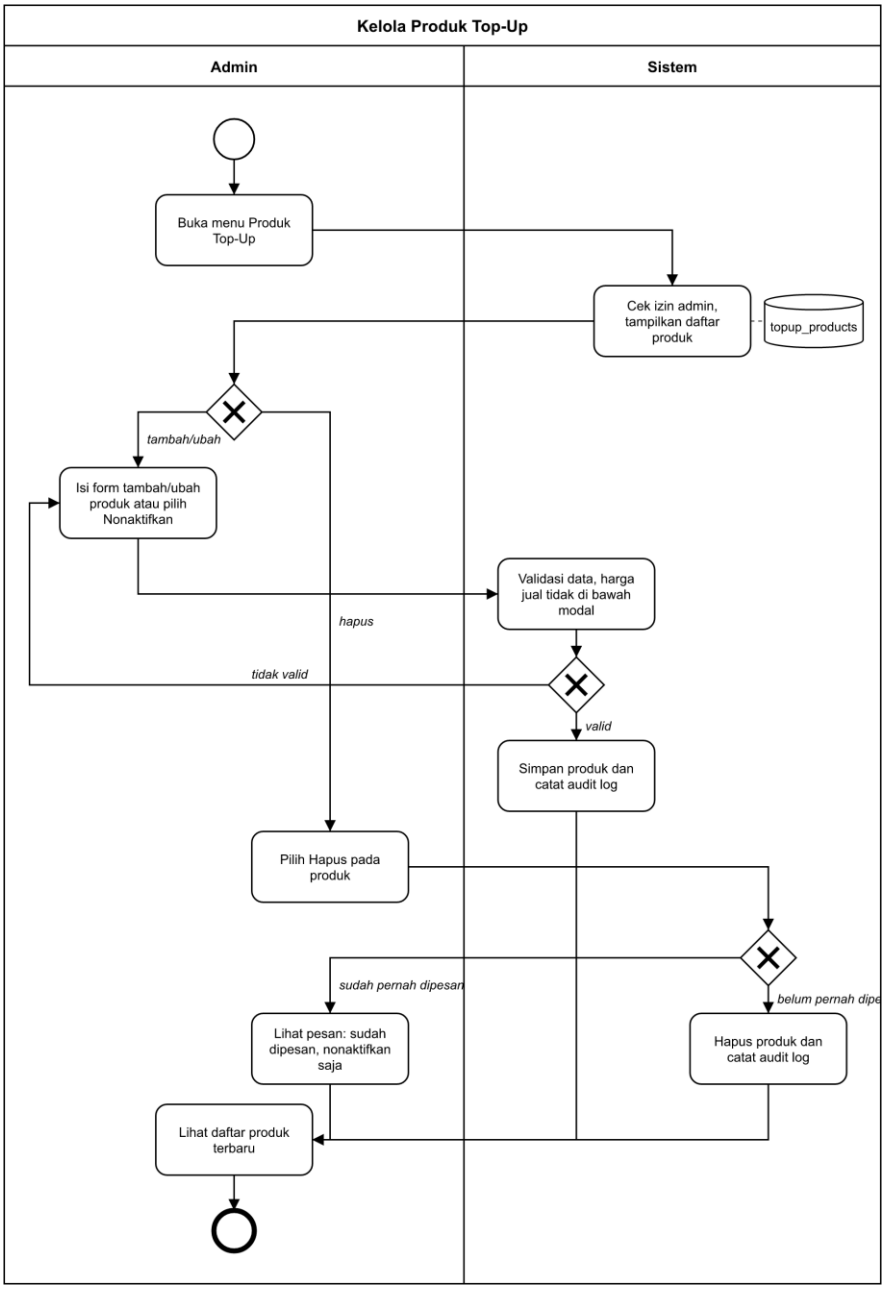


FIG- 4 FBPMNKelolaProdukTopUp

Proses ini adalah fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk entitas produk top-up yang hanya dapat dilakukan oleh Admin. Setelah Admin membuka menu Produk Top-Up, sistem memeriksa izin admin lalu menampilkan daftar produk dari tabel topup_products. Untuk menambah atau mengubah produk, Admin mengisi form lalu sistem memvalidasi data, termasuk memastikan harga jual tidak di bawah harga modal; harga jual yang dikosongkan dihitung otomatis sebesar modal + 3%. Menonaktifkan produk dilakukan melalui perubahan status. Untuk menghapus, sistem memeriksa apakah produk sudah pernah dipesan: produk yang belum pernah dipesan dihapus, sedangkan produk yang sudah dipesan hanya dapat dinonaktifkan agar riwayat invoice tetap utuh. Setiap perubahan dicatat pada audit log.

4.1.3 Transaksi Top-Up Game (SKPL-F-03.0)

4.1.3.1 Pilih Game dan Nominal (SKPL-F-03.1)

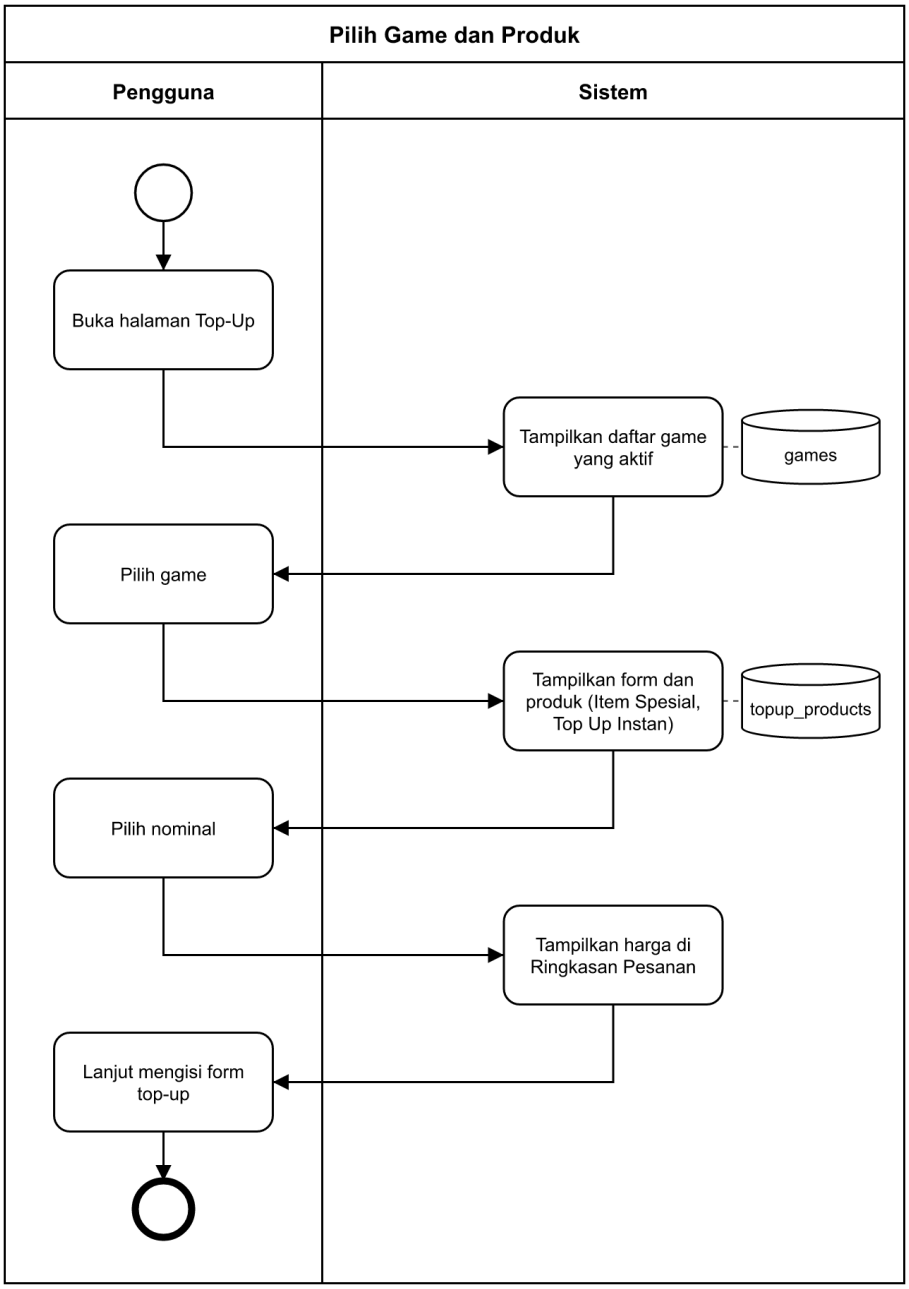


FIG- 5 FBPMNPilihGameProduk

Proses ini menggambarkan cara pengguna memilih game dan produk top-up. Pengguna membuka halaman Top-Up, lalu sistem menampilkan daftar game yang aktif dari tabel games. Setelah pengguna memilih game, sistem menampilkan form top-up beserta produk dari tabel topup_products yang dikelompokkan menjadi Item Spesial dan Top Up Instan. Ketika pengguna memilih nominal, sistem langsung menampilkan harganya pada Ringkasan Pesanan.

4.1.3.2 Penggunaan Kode Promo (SKPL-F-03.2)

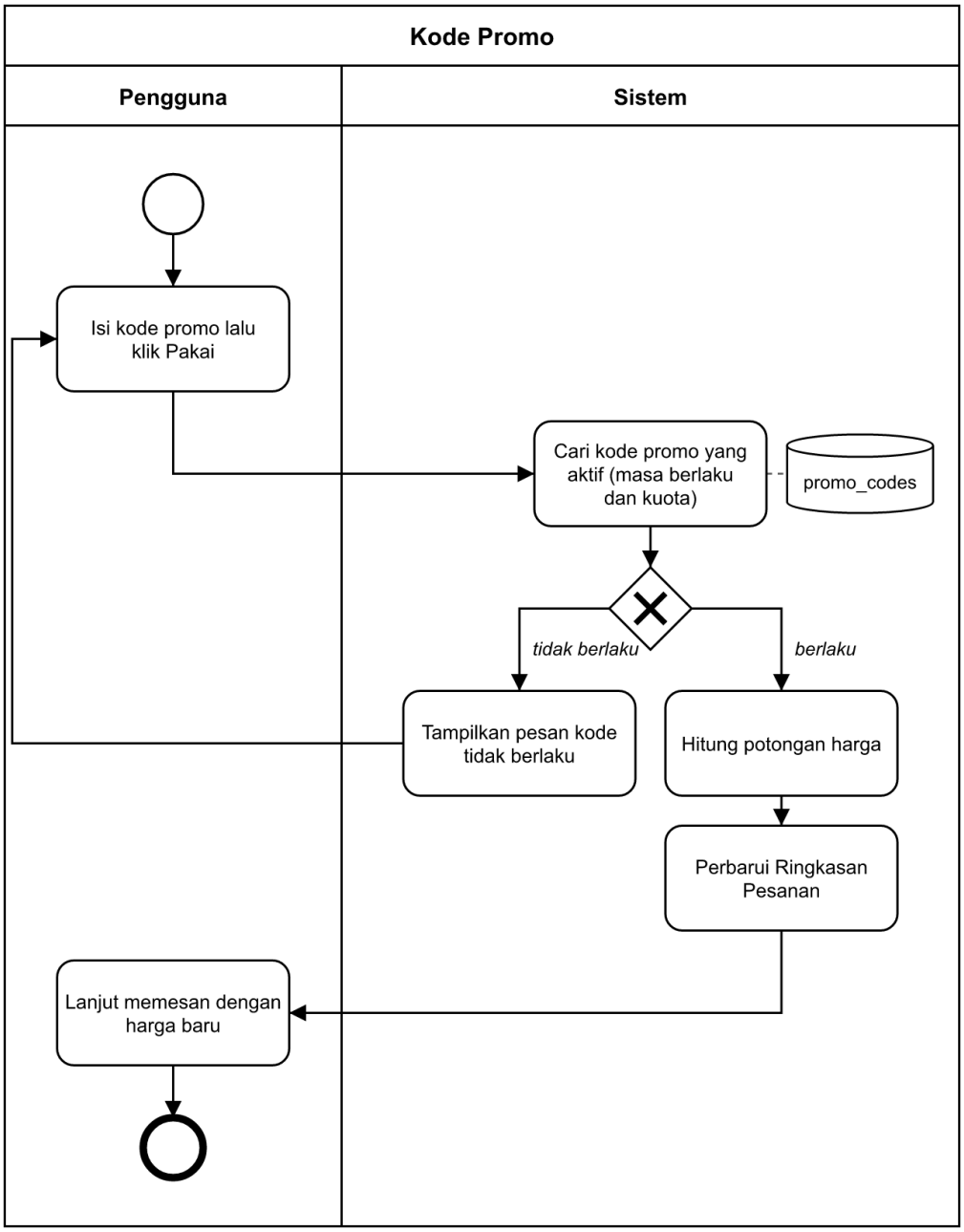


FIG- 6 FBPMNKodePromo

Kode promo bersifat opsional pada form top-up. Pengguna mengisi kode promo lalu menekan Pakai, kemudian sistem mencari kode tersebut di tabel promo_codes dan memeriksa masa berlaku serta sisa kuotanya. Jika kode tidak berlaku, sistem menampilkan pesan dan pengguna dapat mengganti kode. Jika berlaku, sistem menghitung potongan harga dan memperbarui Ringkasan Pesanan. Kode promo diperiksa sekali lagi oleh server saat invoice dibuat, dan kuotanya baru berkurang setelah pembayaran berhasil.

4.1.3.3 Pembuatan Invoice Top-Up (SKPL-F-03.3)

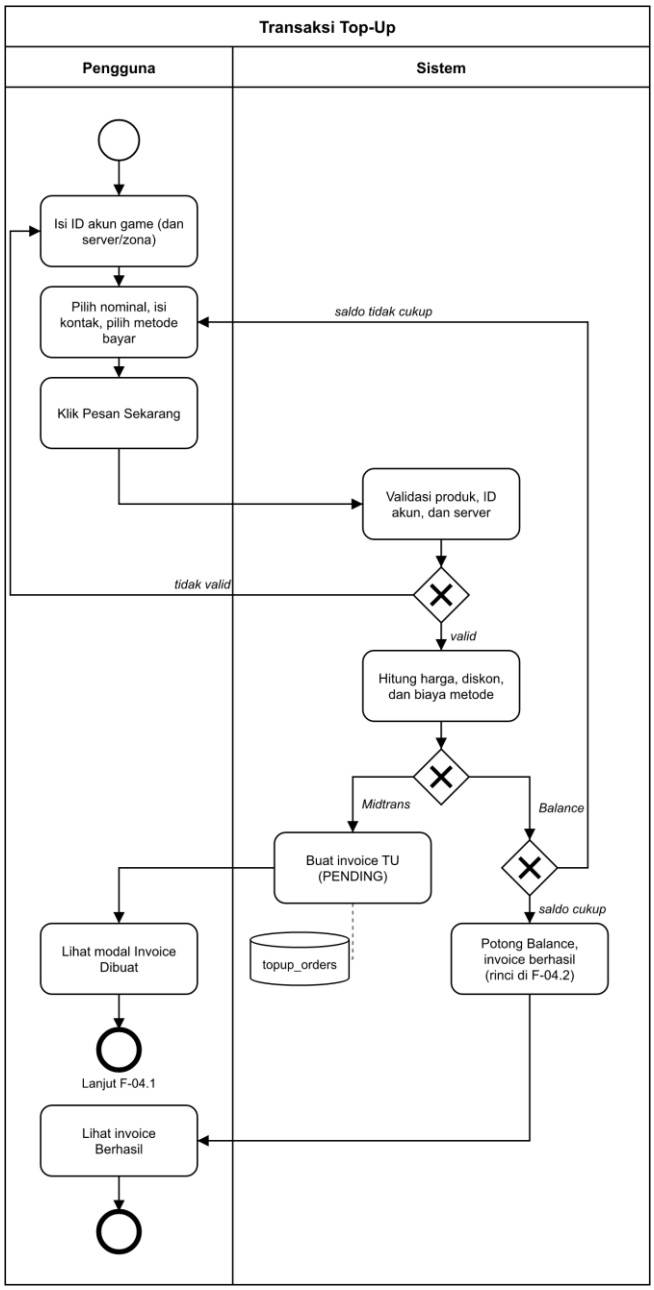


FIG- 7 FBPMNTransaksiTopUp

Proses transaksi top-up dimulai ketika pengguna mengisi ID akun game (serta server atau zona untuk game tertentu), memilih nominal, mengisi kontak, dan memilih metode pembayaran, lalu menekan Pesan Sekarang. Sistem memvalidasi produk, ID akun, dan server. Jika valid, sistem menghitung harga, potongan promo, dan biaya metode pembayaran di server. Untuk metode Midtrans, sistem membuat invoice dengan status PENDING di tabel topup_orders dan menampilkan modal Invoice Dibuat, lalu dilanjutkan ke pembayaran Midtrans (SKPL-F-04.1). Untuk metode Balance, sistem memeriksa apakah saldo mencukupi. Jika tidak mencukupi, pengguna kembali ke langkah memilih metode pembayaran; jika mencukupi, saldo dipotong dan invoice langsung berhasil (dirinci pada SKPL-F-04.2).

4.1.4 Pembayaran Top-Up (SKPL-F-04.0)

4.1.4.1 Pembayaran melalui Midtrans (SKPL-F-04.1)

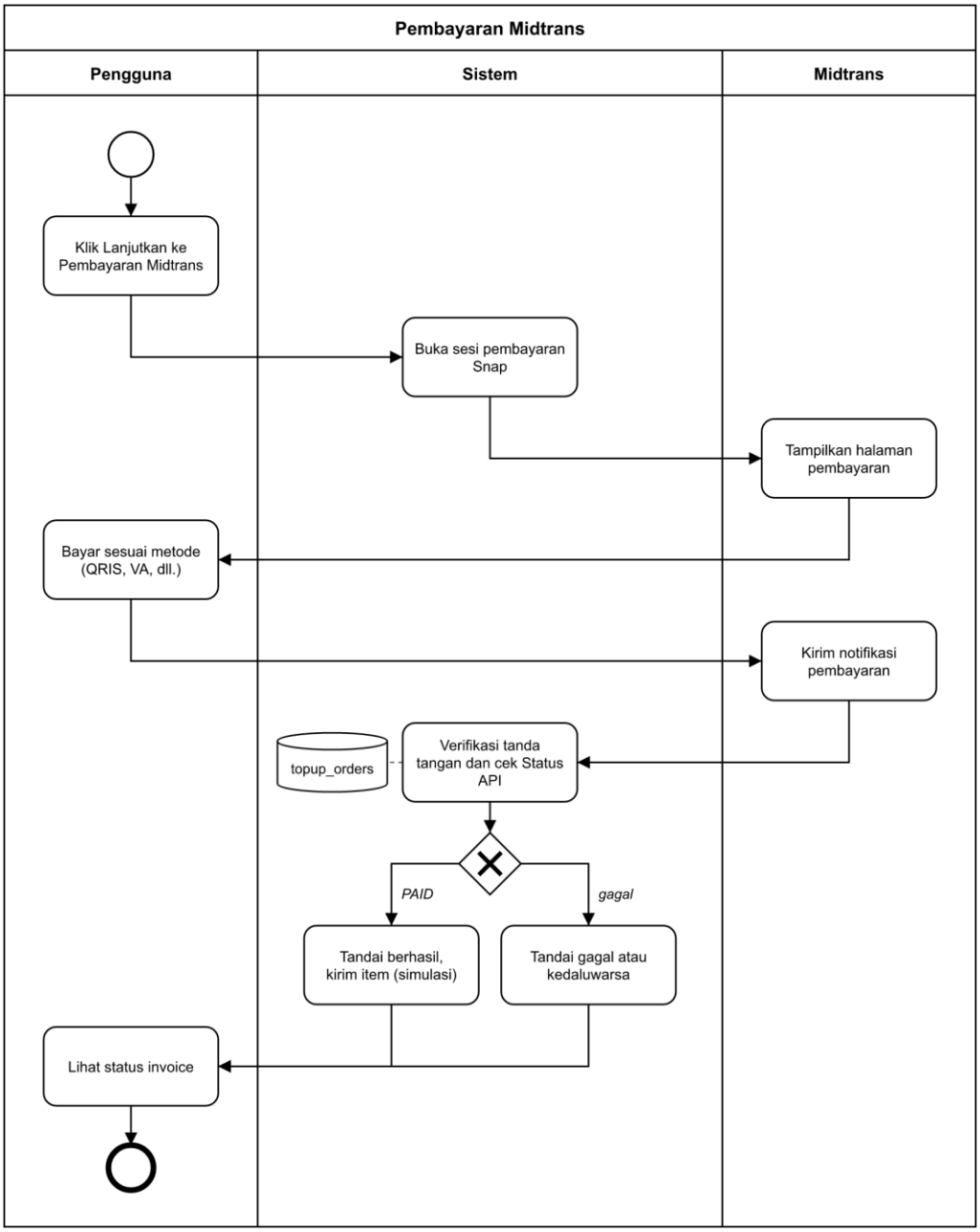


FIG- 8 FBPMNPembayaranMidtrans

Proses pembayaran melalui Midtrans melibatkan pengguna, sistem, dan Midtrans. Setelah pengguna menekan Lanjutkan ke Pembayaran, sistem membuka sesi Midtrans Snap dan pengguna membayar sesuai metode yang dipilih. Midtrans mengirim notifikasi ke sistem, lalu sistem memverifikasi tanda tangan notifikasi dan menanyakan status sebenarnya ke Status API. Jika status PAID dan nominal sesuai, invoice di tabel topup_orders ditandai berhasil dan item dikirim (disimulasikan). Jika gagal atau melewati batas waktu, invoice ditandai gagal atau kedaluwarsa.

4.1.4.2 Pembayaran dengan Balance (SKPL-F-04.2)

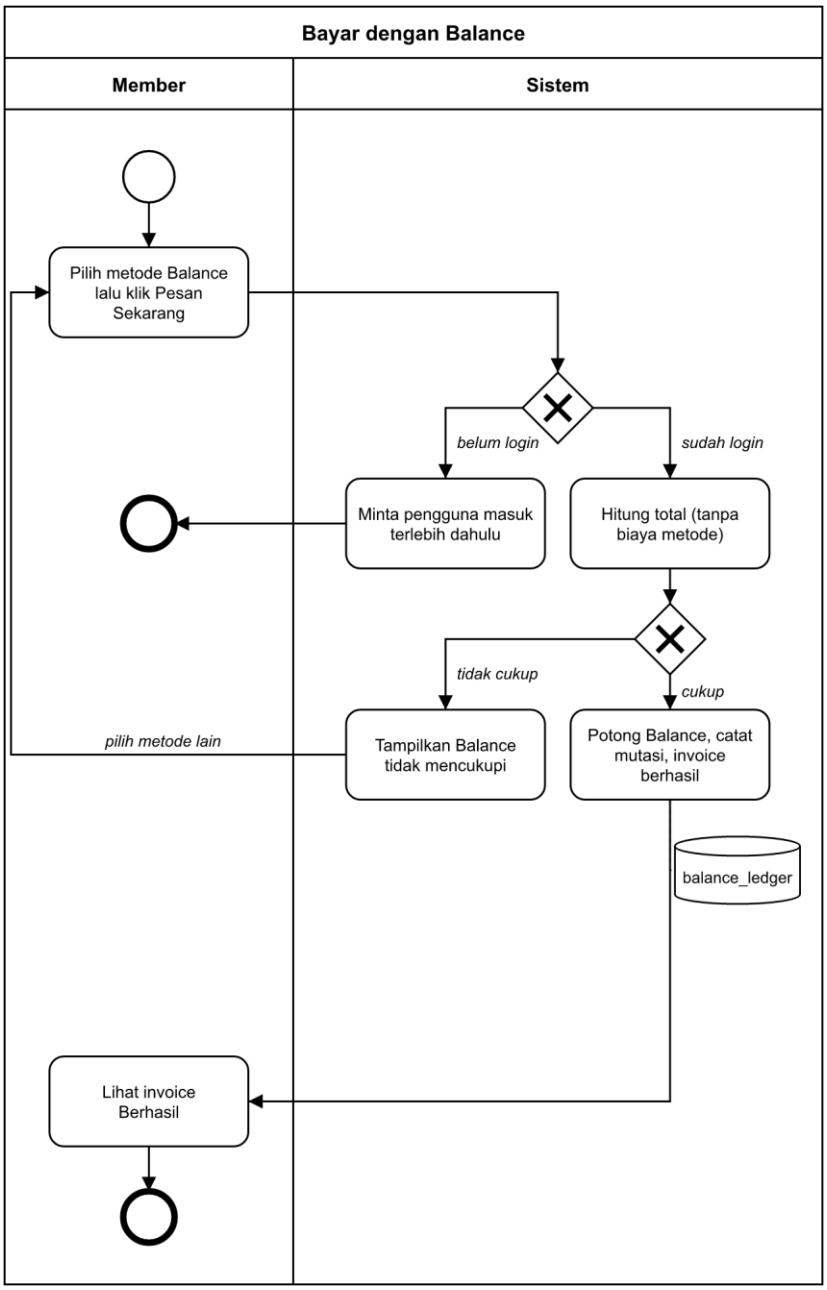


FIG- 9 FBPMNBayarBalance

Pembayaran dengan Balance hanya dapat dipakai oleh Member yang sudah login. Setelah Member memilih metode Balance dan menekan Pesan Sekarang, sistem memeriksa sesi login lalu menghitung total bayar tanpa biaya metode. Sistem kemudian memeriksa apakah saldo mencukupi. Jika cukup, saldo dipotong, mutasi dicatat di balance_ledger, dan invoice langsung berstatus berhasil dalam satu transaksi database. Jika saldo kurang, sistem menampilkan pesan Balance tidak mencukupi, invoice tidak dibuat, dan Member kembali memilih metode pembayaran lain.

4.1.5 Pengelolaan Balance (BLC) (SKPL-F-05.0)

4.1.5.1 Pengisian Balance (BLC) (SKPL-F-05.1)

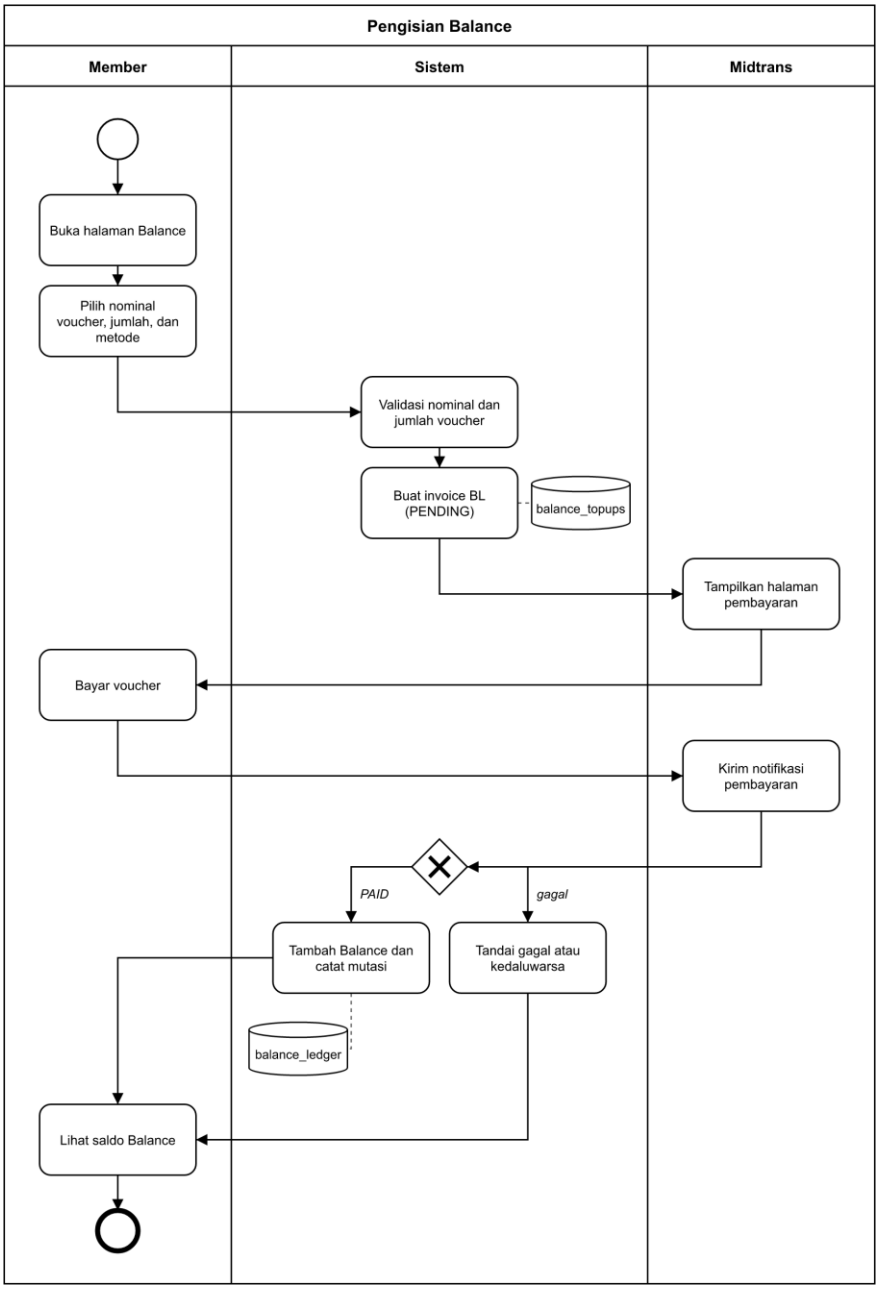


FIG- 10 FBPMNPengisianBalance

Pengisian Balance hanya dapat dilakukan oleh Member. Member memilih nominal voucher, jumlah, dan metode pembayaran pada halaman Balance. Sistem memvalidasi nominal dan jumlah, lalu membuat invoice BL dengan status PENDING di tabel balance_topups. Setelah Member membayar di halaman Midtrans, Midtrans mengirim notifikasi ke sistem. Jika pembayaran berhasil, sistem menambah saldo Balance dan mencatat mutasinya di tabel balance_ledger dalam satu transaksi. Jika gagal atau kedaluwarsa, saldo tidak berubah.

4.1.5.2 Riwayat Mutasi Balance (SKPL-F-05.2)

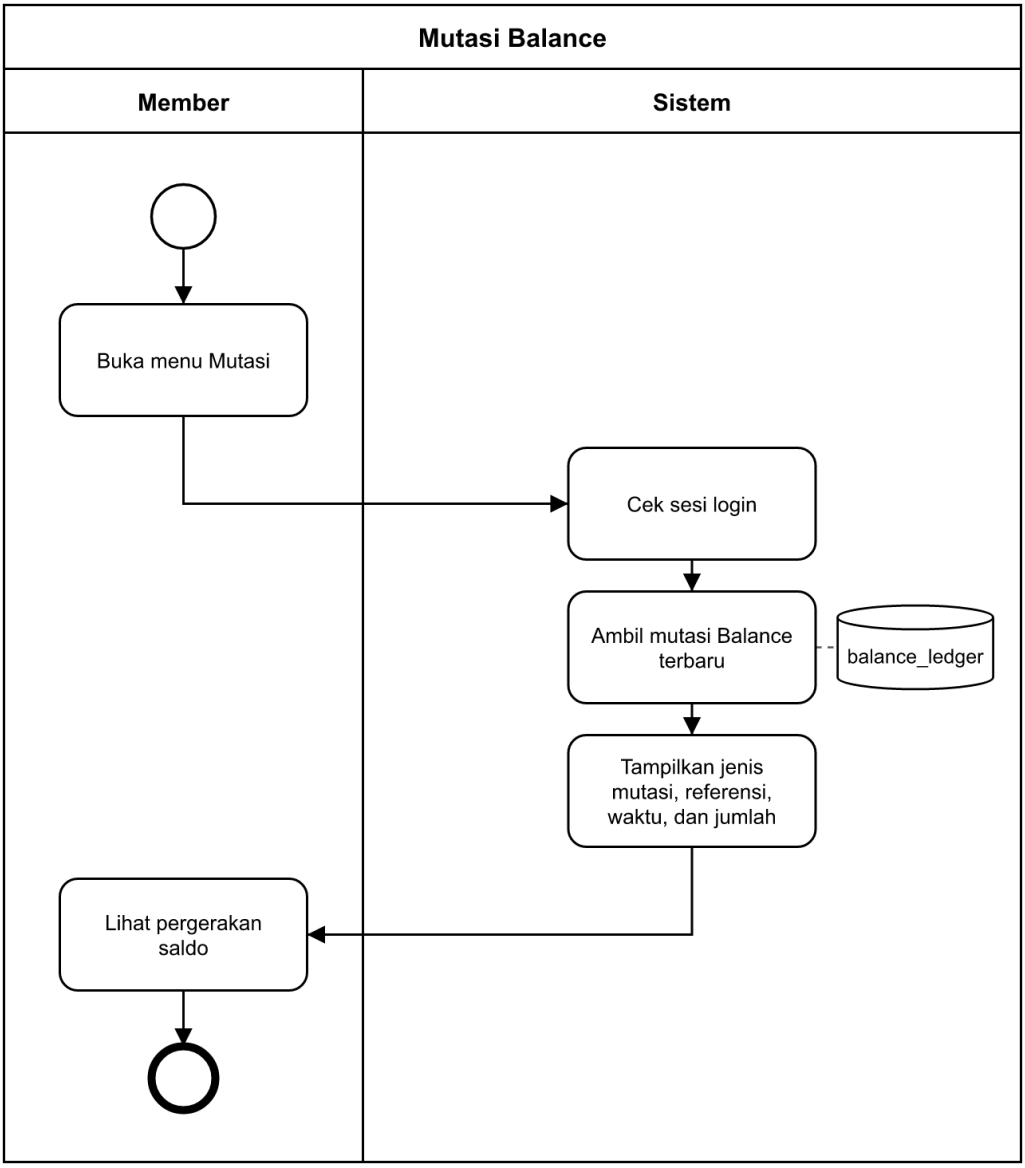


FIG- 11 FBPMNMutasiBalance

Menu Mutasi menampilkan pergerakan saldo Balance milik Member. Setelah sesi login diperiksa, sistem mengambil mutasi terbaru dari tabel balance_ledger. Setiap baris mutasi berisi jenis mutasi (isi Balance, bayar top-up, refund, atau penyesuaian), nomor referensi invoice, waktu, dan jumlah yang masuk atau keluar, sehingga Member dapat menelusuri asal setiap perubahan saldo.

4.1.6 Pelacakan dan Laporan Transaksi (SKPL-F-06.0)

4.1.6.1 Cek Status Invoice (SKPL-F-06.1)

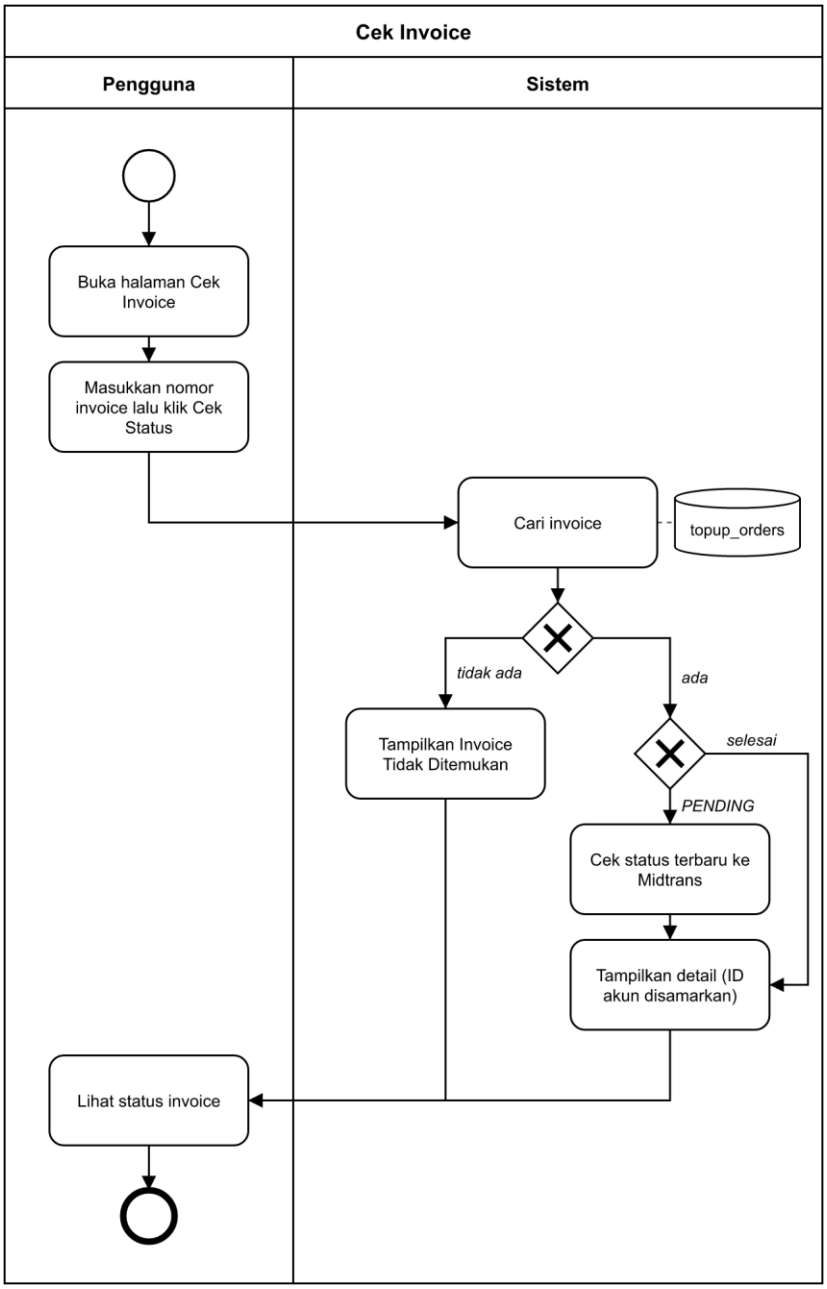


FIG- 12 FBPMNCekInvoice

Cek status transaksi dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa login. Pengguna memasukkan nomor invoice lengkap pada halaman Cek Invoice. Sistem mencari invoice di tabel topup_orders. Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan Invoice Tidak Ditemukan. Jika invoice masih menunggu pembayaran, sistem terlebih dahulu menanyakan status terbaru ke Midtrans. Sistem kemudian menampilkan detail transaksi dengan ID akun game yang disamarkan untuk melindungi data pembeli.

4.1.6.2 Riwayat Transaksi Member (SKPL-F-06.2)

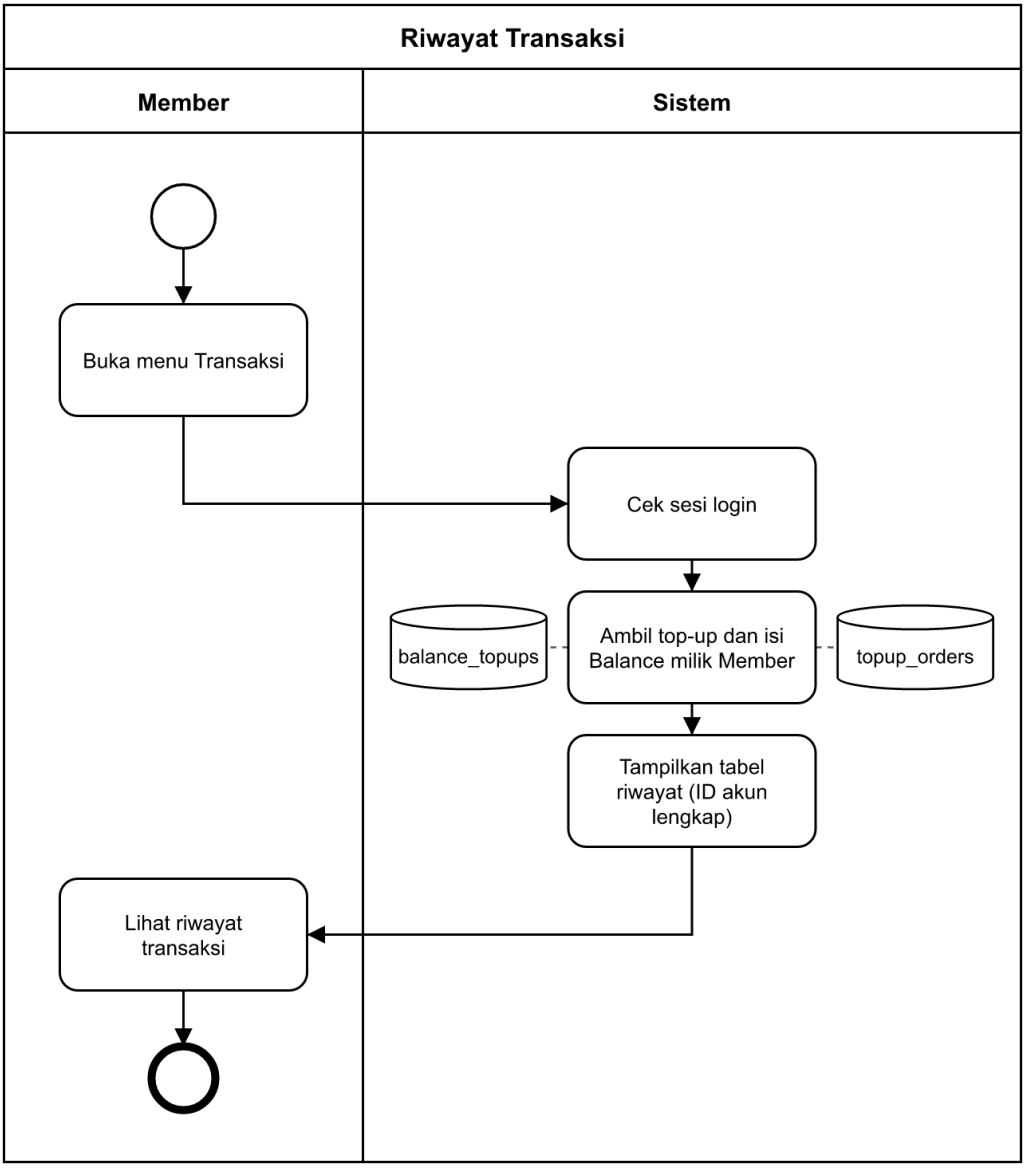


FIG- 13 FBPMNRiwayatTransaksi

Menu Transaksi menampilkan riwayat transaksi milik Member yang sedang login. Sistem memeriksa sesi login, lalu mengambil invoice top-up dari tabel topup_orders dan invoice pengisian Balance dari tabel balance_topups yang dimiliki Member tersebut. Riwayat ditampilkan dalam tabel berisi tanggal, nomor invoice, produk, ID akun game (tampil lengkap hanya di halaman ini), total, dan status.

4.1.6.3 Laporan dan Analitik Top-Up (Admin) (SKPL-F-06.3)

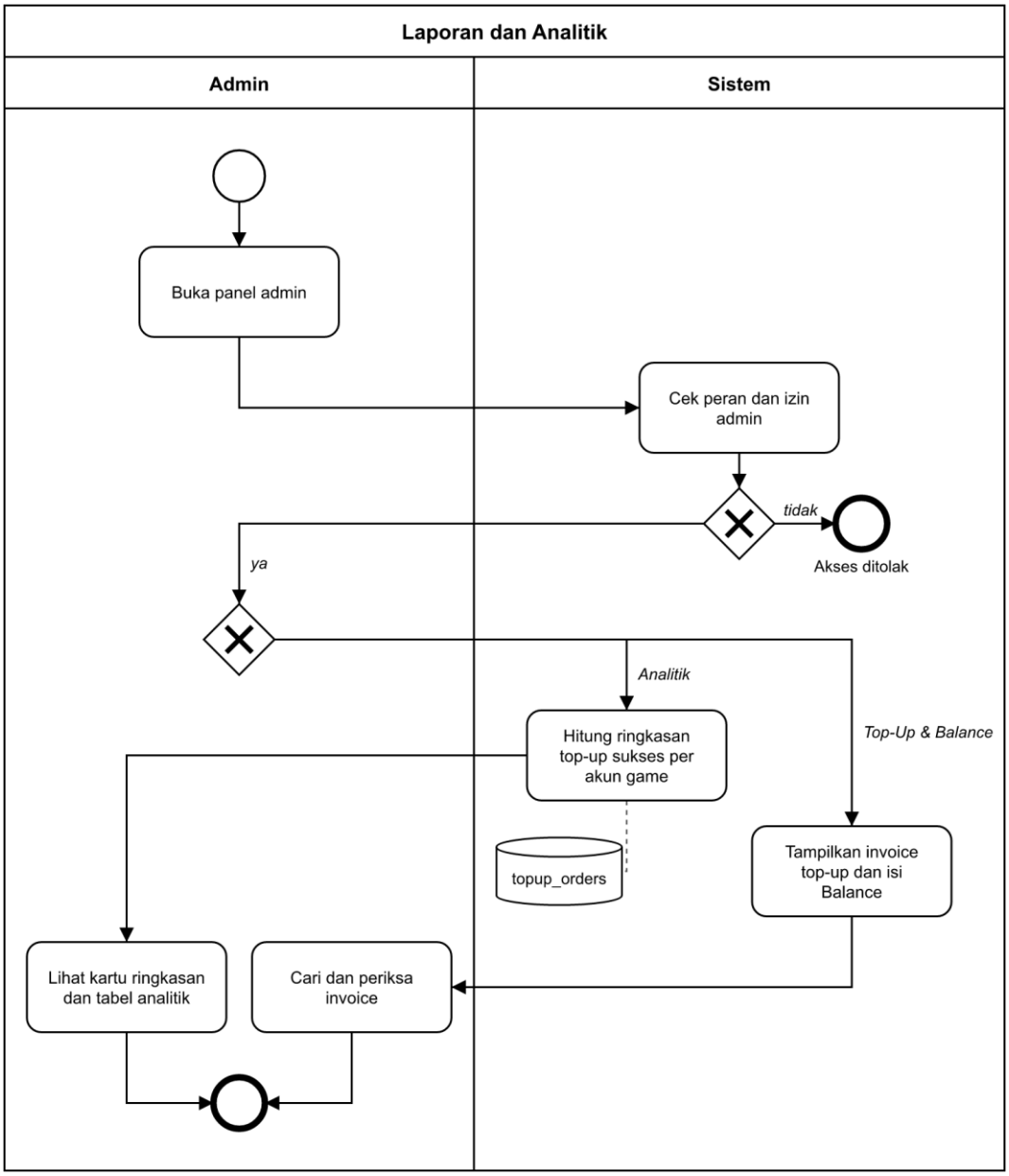


FIG- 14 FBPMNLaporanAnalitik

Proses ini digunakan oleh Admin untuk memantau transaksi top-up. Setelah Admin membuka panel admin, sistem memeriksa peran dan izin akun tersebut, dan akses ditolak jika tidak memiliki izin. Pada menu Analitik Top-Up, sistem menghitung total pendapatan, jumlah transaksi sukses, jumlah akun game unik, dan rata-rata per transaksi, lalu mengelompokkan top-up sukses per ID akun game. Pada menu Top-Up & Balance, Admin dapat mencari dan memeriksa daftar invoice top-up game dan pengisian Balance.

4.2 Rancangan Data dan Alur Data

Rancangan data dan alur data menggunakan pendekatan Alur Data, yaitu Diagram Konteks, DFD Level 0, DFD Level 1, ER Diagram, Basis Data Konseptual, dan Struktur Tabel. Notasi DFD yang dipakai adalah Yourdon/DeMarco: lingkaran untuk proses, persegi panjang untuk entitas

luar, dan persegi panjang terbuka untuk penyimpanan data (data store). Setiap data store sesuai dengan satu dari tujuh tabel utama pada basis data PostgreSQL (Supabase).

4.2.1 Diagram Konteks

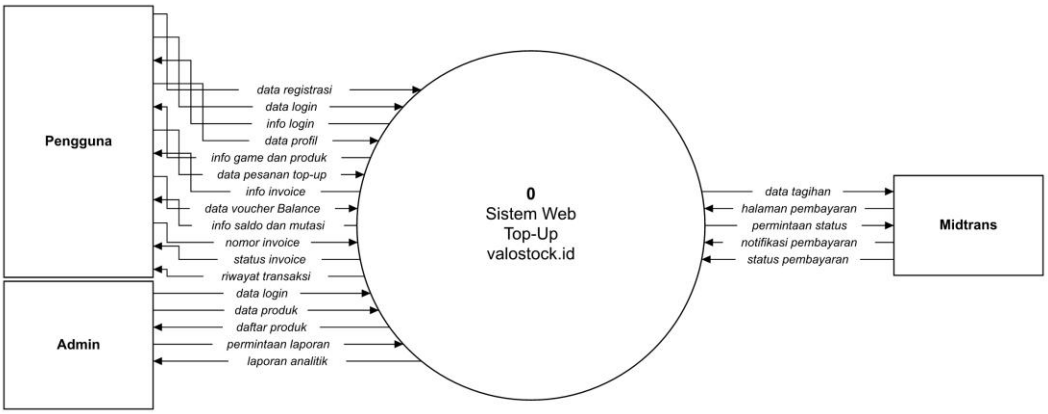


FIG- 15 FDiagramKonteks

Diagram konteks menggambarkan Sistem Web Top-Up valostock.id sebagai satu proses yang berhubungan dengan tiga entitas luar, yaitu Pengguna, Admin, dan Midtrans. Pengguna mencakup Pengunjung yang belum login dan Member yang sudah login; aliran data voucher Balance, info saldo dan mutasi, data profil, dan riwayat transaksi hanya berlaku untuk Member. Pengiriman item top-up ke penyedia (Digiflazz) disimulasikan di dalam sistem sehingga tidak digambarkan sebagai entitas luar.

TAB- 5 TDeskripsiDiagramKonteks

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
Autentikasi dan Profil	Data registrasi, data login, dan data profil dari Pengguna, data login dari Admin	Info login	Sistem mendaftarkan akun baru, memverifikasi login dengan email atau nomor HP beserta password, serta menyimpan perubahan profil dan password.
Kelola Produk Top-Up	Data produk dari Admin	Daftar produk	Admin menambah, melihat, mengubah, menonaktifkan, dan menghapus produk top-up (CRUD).
Transaksi Top-Up	Data pesanan top-up (termasuk kode promo) dari Pengguna	Info game dan produk, info invoice	Sistem menampilkan game dan produk, memvalidasi pesanan dan kode promo, menghitung total bayar di server, lalu membuat invoice.
Pembayaran Top-Up	Halaman pembayaran, notifikasi pembayaran, dan status pembayaran dari Midtrans	Data tagihan dan permintaan status ke Midtrans, status invoice ke Pengguna	Sistem membuka sesi pembayaran Midtrans, menerima notifikasi, memastikan status ke Status API, lalu menyelesaikan invoice. Pembayaran dengan Balance langsung memotong saldo.

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
Pengelolaan Balance	Data voucher Balance dari Member	Info saldo dan mutasi	Member membeli voucher Balance. Setelah pembayaran lunas, saldo bertambah dan setiap perubahan saldo dicatat sebagai mutasi.
Pelacakan dan Laporan	Nomor invoice dari Pengguna, permintaan laporan dari Admin	Status invoice, riwayat transaksi, laporan analitik	Sistem menampilkan status invoice berdasarkan nomor invoice lengkap, riwayat transaksi milik Member, dan laporan analitik top-up untuk Admin.

4.2.2 DFD Level 0

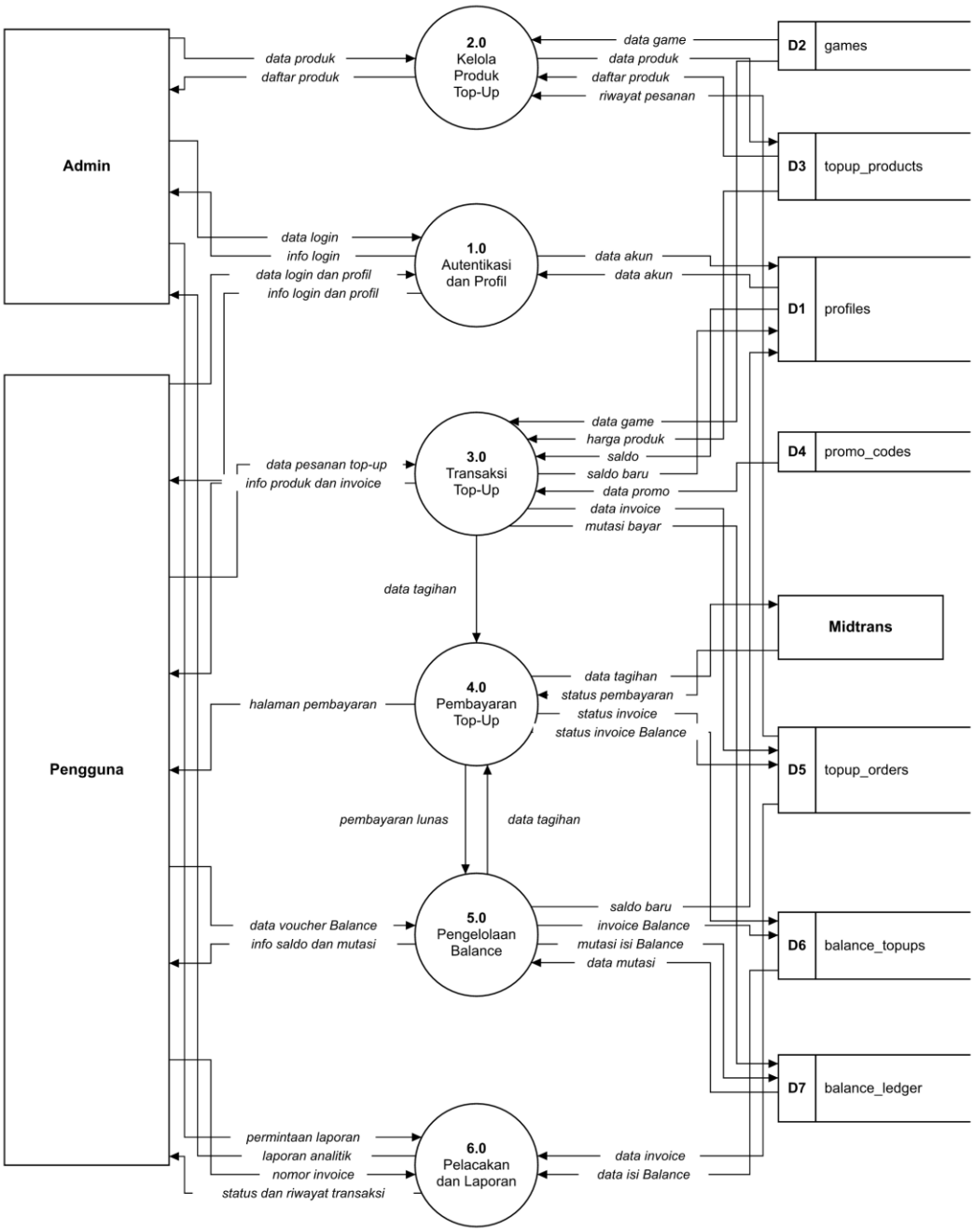


FIG- 16 FDFDLevel0

DFD Level 0 memecah sistem menjadi enam proses sesuai enam kebutuhan fungsional utama. Proses 2.0 dan sebagian proses 1.0 serta 6.0 digunakan oleh Admin, proses 3.0 sampai 5.0 melayani transaksi Pengguna, dan proses 4.0 berhubungan dengan Midtrans. Data disimpan pada tujuh data store D1 sampai D7 yang sesuai dengan tujuh tabel utama.

TAB- 6 TDeskripsiDFDLevel0

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
1.0 Autentikasi dan Profil	Data login dan profil dari Pengguna, data login dari Admin, data akun dari D1 profiles	Info login dan profil, data akun ke D1 profiles	Sistem membuat akun baru melalui Supabase Auth dan menyimpan profilnya di tabel profiles, memverifikasi data login, serta menyimpan perubahan nama, nomor HP, dan password.
2.0 Kelola Produk Top-Up	Data produk dari Admin, data game dari D2 games, daftar produk dari D3 topup_products, riwayat pesanan dari D5 topup_orders	Daftar produk ke Admin, data produk ke D3 topup_products	Admin mengelola produk top-up (CRUD). Harga jual tidak boleh di bawah harga modal, dan produk yang sudah pernah dipesan hanya dapat dinonaktifkan.
3.0 Transaksi Top-Up	Data pesanan top-up dari Pengguna, data game dari D2, harga produk dari D3, data promo dari D4 promo_codes, saldo dari D1	Info produk dan invoice, data invoice ke D5 topup_orders, saldo baru ke D1, mutasi bayar ke D7 balance_ledger, data tagihan ke 4.0	Sistem memvalidasi pesanan dan kode promo, menghitung total bayar, lalu membuat invoice. Pembayaran dengan Balance langsung memotong saldo, sedangkan pembayaran Midtrans diteruskan ke proses 4.0.
4.0 Pembayaran Top-Up	Data tagihan dari 3.0 dan 5.0, status pembayaran dari Midtrans	Halaman pembayaran ke Pengguna, data tagihan ke Midtrans, status invoice ke D5 dan D6, pembayaran lunas ke 5.0	Sistem membuka halaman Midtrans, lalu memperbarui status invoice top-up atau invoice Balance sesuai hasil pembayaran.
5.0 Pengelolaan Balance	Data voucher Balance dari Pengguna, pembayaran lunas dari 4.0, data mutasi dari D7	Info saldo dan mutasi, invoice Balance ke D6 balance_topups, saldo baru ke D1, mutasi isi Balance ke D7, data tagihan ke 4.0	Sistem membuat invoice pembelian voucher Balance. Setelah lunas, saldo bertambah dan mutasinya dicatat di balance_ledger.
6.0 Pelacakan dan Laporan	Nomor invoice dari Pengguna, permintaan laporan dari Admin, data invoice dari D5, data isi Balance dari D6	Status dan riwayat transaksi ke Pengguna, laporan analitik ke Admin	Sistem mencari invoice berdasarkan nomor lengkap (ID akun game disamarkan), menampilkan riwayat transaksi milik Member, dan menghitung ringkasan top-up sukses per akun game untuk Admin.

4.2.3 DFD Level 1 (Proses Kelola Produk Top-Up)

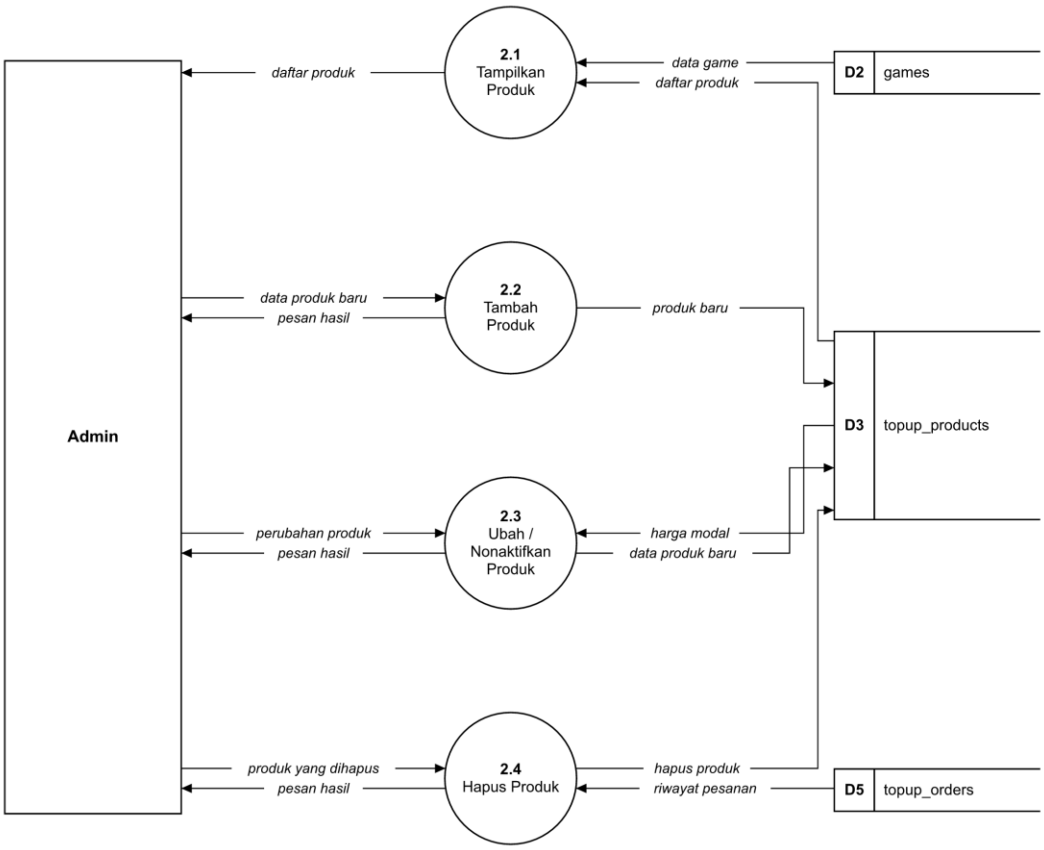


FIG- 17 FDFDLevel1(ProsesKelolaProdukTopUp)

DFD Level 1 proses 2.0 menjelaskan fitur CRUD produk top-up yang hanya dapat dilakukan oleh Admin.

TAB- 7 TDeskripsiDFDLevel1(ProsesKelolaProdukTopUp)

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
2.1 Tampilkan Produk	Data game dari D2 games, daftar produk dari D3 topup_products	Daftar produk ke Admin	Sistem menampilkan seluruh produk beserta game, harga modal, harga jual, margin, jumlah terjual, dan status aktif (Read).
2.2 Tambah Produk	Data produk baru dari Admin	Produk baru ke D3, pesan hasil ke Admin	Sistem memvalidasi data produk baru. Jika harga jual dikosongkan, harga jual dihitung sebesar modal + 3% dan dibulatkan ke atas Rp100 (Create).
2.3 Ubah / Nonaktifkan Produk	Perubahan produk dari Admin, harga modal dari D3	Data produk baru ke D3, pesan hasil ke Admin	Sistem menyimpan perubahan nama, harga, bagian, ikon, urutan, atau status aktif. Harga jual di bawah harga modal ditolak (Update).

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
2.4 Hapus Produk	Produk yang dihapus dari Admin, riwayat pesanan dari D5 topup_orders	Hapus produk di D3, pesan hasil ke Admin	Sistem memeriksa apakah produk sudah pernah dipesan. Produk yang belum pernah dipesan dihapus, sedangkan produk yang sudah dipesan ditolak dan disarankan untuk dinonaktifkan (Delete).

4.2.4 DFD Level 1 (Proses Transaksi Top-Up)

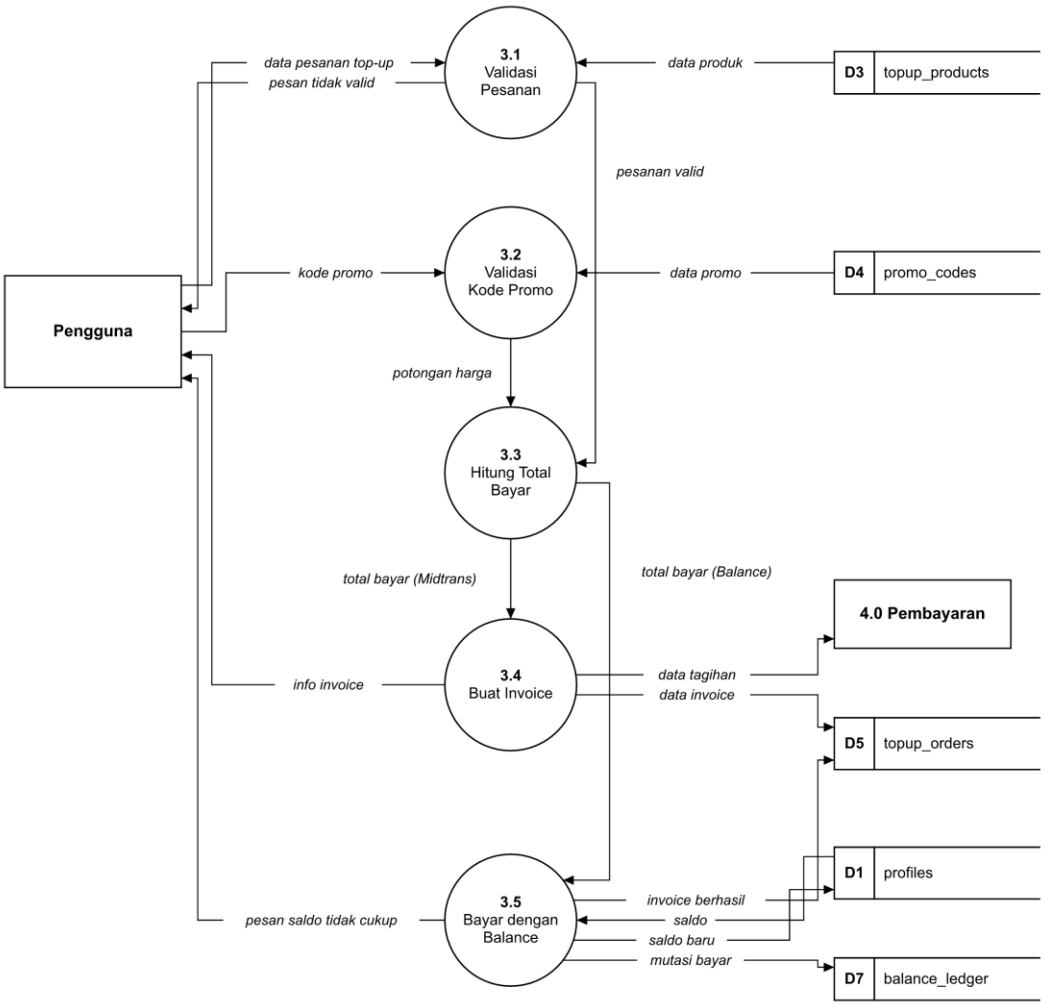


FIG- 18 FDFDLevel1(ProsesTransaksiTopUp)

DFD Level 1 proses 3.0 menjelaskan langkah pembuatan transaksi top-up, mulai dari validasi pesanan sampai invoice dibuat atau dibayar dengan Balance.

TAB- 8 TDeskripsiDFDLevel1(ProsesTransaksiTopUp)

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
3.1 Validasi Pesanan	Data pesanan top-up dari Pengguna, data produk dari D3 topup_products	Pesanan valid ke 3.3, pesan tidak valid ke Pengguna	Sistem memeriksa produk yang dipilih masih aktif, ID akun game terisi, dan server atau zona sesuai pilihan yang tersedia.

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
3.2 Validasi Kode Promo	Kode promo dari Pengguna, data promo dari D4 promo_codes	Potongan harga ke 3.3	Sistem memeriksa kode promo masih aktif, belum kedaluwarsa, dan kuotanya belum habis, lalu menghitung potongannya.
3.3 Hitung Total Bayar	Pesanan valid dari 3.1, potongan harga dari 3.2	Total bayar ke 3.4 atau 3.5	Sistem menghitung harga produk dikurangi potongan, ditambah biaya metode pembayaran. Perhitungan hanya dilakukan di server.
3.4 Buat Invoice	Total bayar dari 3.3	Data invoice ke D5 topup_orders, data tagihan ke 4.0, info invoice ke Pengguna	Sistem membuat invoice dengan nomor unik dan status PENDING, lalu meneruskan tagihan ke proses pembayaran.
3.5 Bayar dengan Balance	Total bayar dari 3.3, saldo dari D1 profiles	Saldo baru ke D1, mutasi bayar ke D7 balance_ledger, invoice berhasil ke D5, pesan saldo tidak cukup ke Pengguna	Untuk Member yang memilih Balance, sistem memeriksa saldo. Jika cukup, sistem memotong saldo, mencatat mutasi, dan membuat invoice berhasil dalam satu transaksi database. Jika tidak cukup, invoice tidak dibuat dan pengguna diminta memilih metode pembayaran lain.

4.2.5 DFD Level 1 (Proses Pembayaran Top-Up)

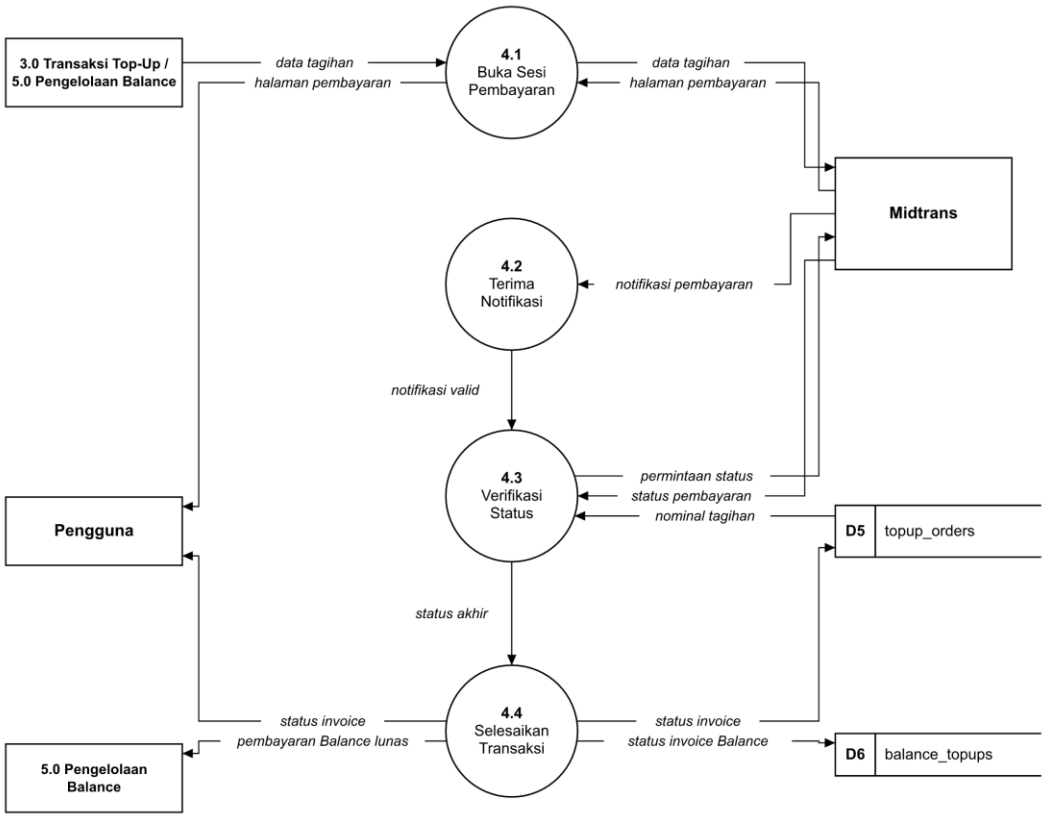


FIG- 19 FDFDLevel1(ProsesPembayaranTopUp)

DFD Level 1 proses 4.0 menjelaskan alur pembayaran melalui Midtrans, dari pembukaan halaman pembayaran sampai invoice diselesaikan.

TAB- 9 TDeskripsiDFDLevel1(ProsesPembayaranTopUp)

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
4.1 Buka Sesi Pembayaran	Data tagihan dari 3.0 atau 5.0, halaman pembayaran dari Midtrans	Data tagihan ke Midtrans, halaman pembayaran ke Pengguna	Sistem meminta sesi Snap ke Midtrans untuk invoice yang dibayar, lalu mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran.
4.2 Terima Notifikasi	Notifikasi pembayaran dari Midtrans	Notifikasi valid ke 4.3	Sistem menerima notifikasi, memeriksa tanda tangan SHA512, dan mengabaikan notifikasi ganda.
4.3 Verifikasi Status	Notifikasi valid dari 4.2, status pembayaran dari Midtrans, nominal tagihan dari D5	Permintaan status ke Midtrans, status akhir ke 4.4	Sistem tidak langsung memercayai isi notifikasi, tetapi menanyakan status sebenarnya ke Status API dan memastikan nominalnya sama dengan tagihan.
4.4 Selesaikan Transaksi	Status akhir dari 4.3	Status invoice ke D5 dan D6, pembayaran Balance lunas ke 5.0, status invoice ke Pengguna	Jika lunas, invoice top-up ditandai berhasil (pengiriman item disimulasikan) atau invoice Balance ditandai lunas. Jika gagal atau kedaluwarsa, invoice ditandai sesuai statusnya.

4.2.6 DFD Level 1 (Proses Pengelolaan Balance)

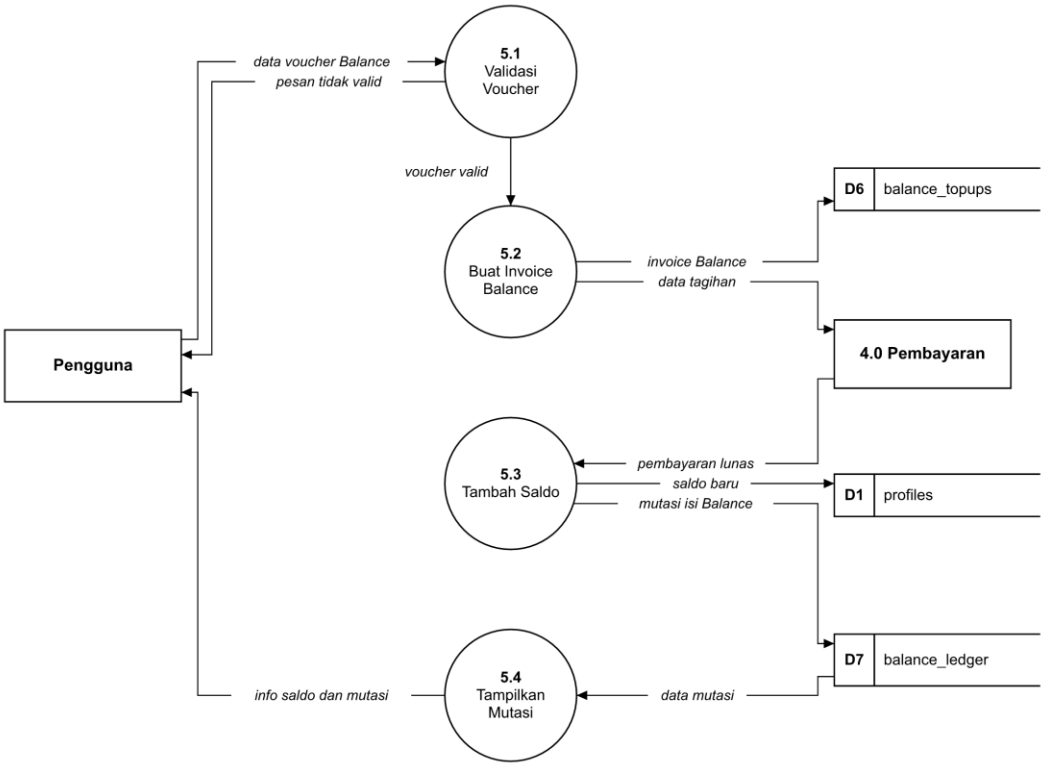


FIG- 20 FDFDLevel1(ProsesPengelolaanBalance)

DFD Level 1 proses 5.0 menjelaskan pembelian voucher Balance oleh Member dan penampilan mutasi saldo.

TAB- 10 TDeskripsiDFDLevel1(ProsesPengelolaanBalance)

Proses	Data Masuk	Data Keluar	Deskripsi Proses
5.1 Validasi Voucher	Data voucher Balance dari Pengguna	Voucher valid ke 5.2, pesan tidak valid ke Pengguna	Sistem memeriksa nominal voucher termasuk pilihan yang tersedia (Rp1.000 sampai Rp5.000.000) dan jumlahnya 1 sampai 10.
5.2 Buat Invoice Balance	Voucher valid dari 5.1	Invoice Balance ke D6 balance_topups, data tagihan ke 4.0	Sistem membuat invoice BL dengan status PENDING. Kunci anti klik ganda memastikan satu permintaan tidak menghasilkan dua invoice.
5.3 Tambah Saldo	Pembayaran lunas dari 4.0	Saldo baru ke D1 profiles, mutasi isi Balance ke D7 balance_ledger	Setelah pembayaran lunas, sistem menambah saldo Balance dan mencatat mutasi beserta saldo akhirnya dalam transaksi yang sama.
5.4 Tampilkan Mutasi	Data mutasi dari D7	Info saldo dan mutasi ke Pengguna	Sistem menampilkan mutasi Balance milik Member beserta jenis, referensi, waktu, dan jumlahnya.

4.2.7 ER Diagram

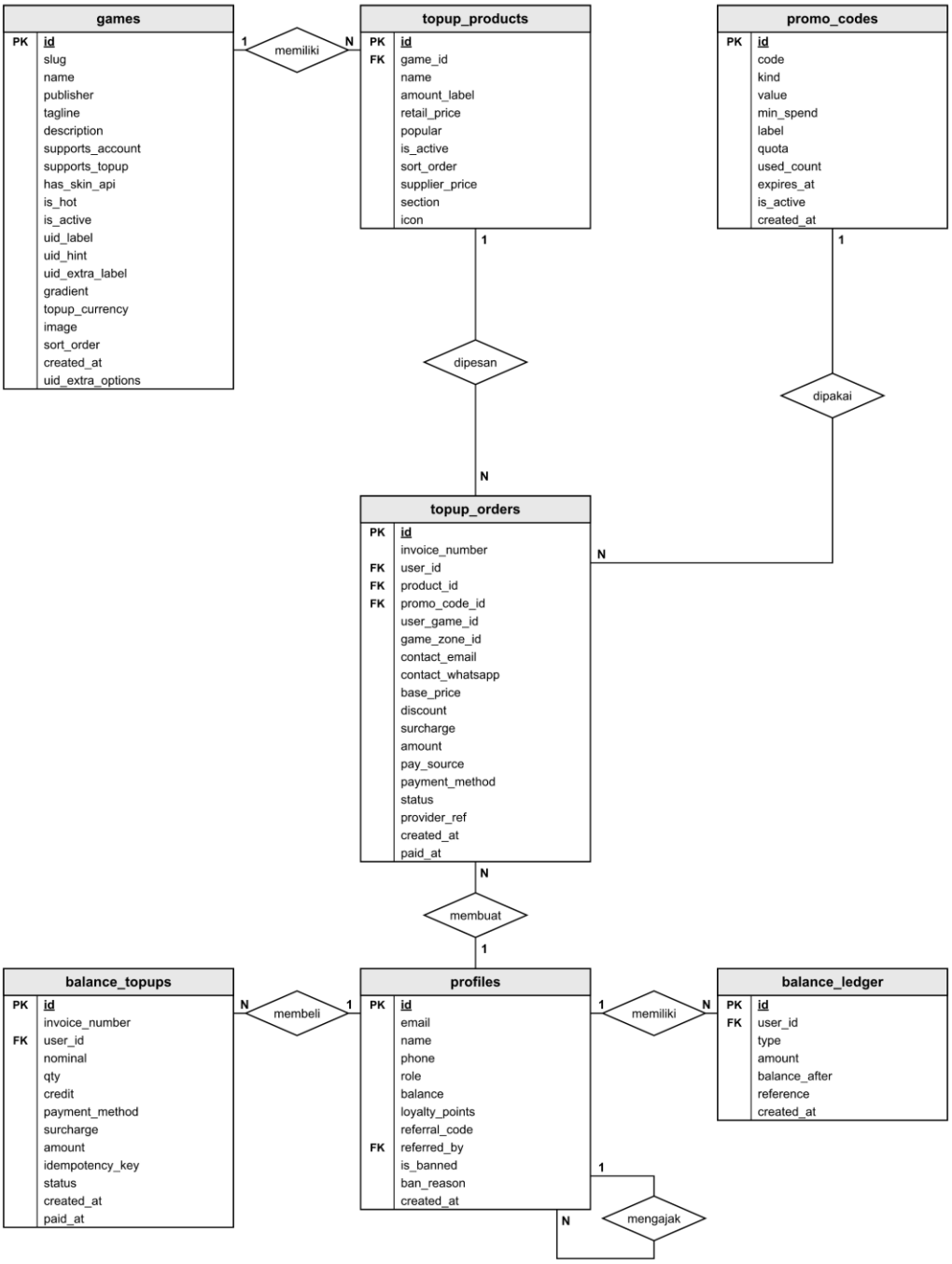


FIG- 21 FERDiagram

Entity Relationship Diagram (ERD) sistem top-up valostock.id menggambarkan hubungan antarentitas yang terlibat dalam pengelolaan produk, transaksi top-up, dan pengelolaan Balance. ERD ini terdiri dari tujuh entitas utama, yaitu profiles, games, topup_products, promo_codes, topup_orders, balance_topups, dan balance_ledger.

1. Entitas profiles

Entitas ini menyimpan data pengguna, baik Member maupun Admin. Atribut utamanya adalah id sebagai primary key yang sama dengan id akun Supabase Auth, serta email, name, phone, role, balance, loyalty_points, referral_code, referred_by, is_banned, ban_reason, dan created_at.

Relasi: Satu pengguna dapat membuat banyak invoice top-up, membeli banyak voucher Balance, dan memiliki banyak mutasi Balance. Satu pengguna juga dapat mengajak banyak pengguna lain melalui kode referral (relasi ke dirinya sendiri lewat referred_by).

2. Entitas games

   Entitas ini menyimpan data game yang dijual, seperti slug, name, publisher, label ID akun (uid_label), pilihan server (uid_extra_options), mata uang dalam game, gambar, dan status aktif. Atribut utamanya adalah id sebagai primary key.

   Relasi: Satu game memiliki banyak produk top-up.

3. Entitas topup_products

   Entitas ini menyimpan nominal top-up setiap game dan merupakan entitas yang dikelola melalui fitur CRUD Admin. Atribut utamanya adalah id sebagai primary key dan game_id sebagai foreign key ke games. Atribut lainnya meliputi name, amount_label, retail_price, supplier_price, section, popular, icon, sort_order, dan is_active.

   Relasi: Satu produk top-up dimiliki oleh satu game dan dapat dipesan dalam banyak invoice top-up.

4. Entitas promo_codes

   Entitas ini menyimpan kode promo top-up. Atribut utamanya adalah id sebagai primary key, serta code, kind (PERCENT atau FIXED), value, min_spend, label, quota, used_count, expires_at, dan is_active.

   Relasi: Satu kode promo dapat dipakai pada banyak invoice top-up selama kuotanya masih ada.

5. Entitas topup_orders

   Entitas ini menyimpan invoice top-up game. Atribut utamanya adalah id sebagai primary key, sedangkan foreign key-nya adalah user_id, product_id, dan promo_code_id. Atribut lainnya meliputi invoice_number, user_game_id, game_zone_id, kontak, base_price, discount, surcharge, amount, payment_method, status, provider_ref, created_at, dan paid_at.

   Relasi: Satu invoice top-up dibuat oleh satu pengguna (atau tamu tanpa akun), berisi satu produk, dan dapat memakai satu kode promo.

6. Entitas balance_topups

   Entitas ini menyimpan invoice pembelian voucher Balance. Atribut utamanya adalah id sebagai primary key dan user_id sebagai foreign key. Atribut lainnya meliputi invoice_number, nominal, qty, credit, payment_method, surcharge, amount, idempotency_key, status, created_at, dan paid_at.

   Relasi: Satu invoice Balance dibeli oleh satu Member.

7. Entitas balance_ledger

   Entitas ini adalah buku besar saldo Balance yang hanya bisa ditambah (append-only). Atribut utamanya adalah id sebagai primary key dan user_id sebagai foreign key, serta type, amount, balance_after, reference, dan created_at.

Relasi: Satu pengguna memiliki banyak mutasi Balance, dan setiap mutasi dimiliki oleh satu pengguna.

4.2.8 Basis Data Konseptual

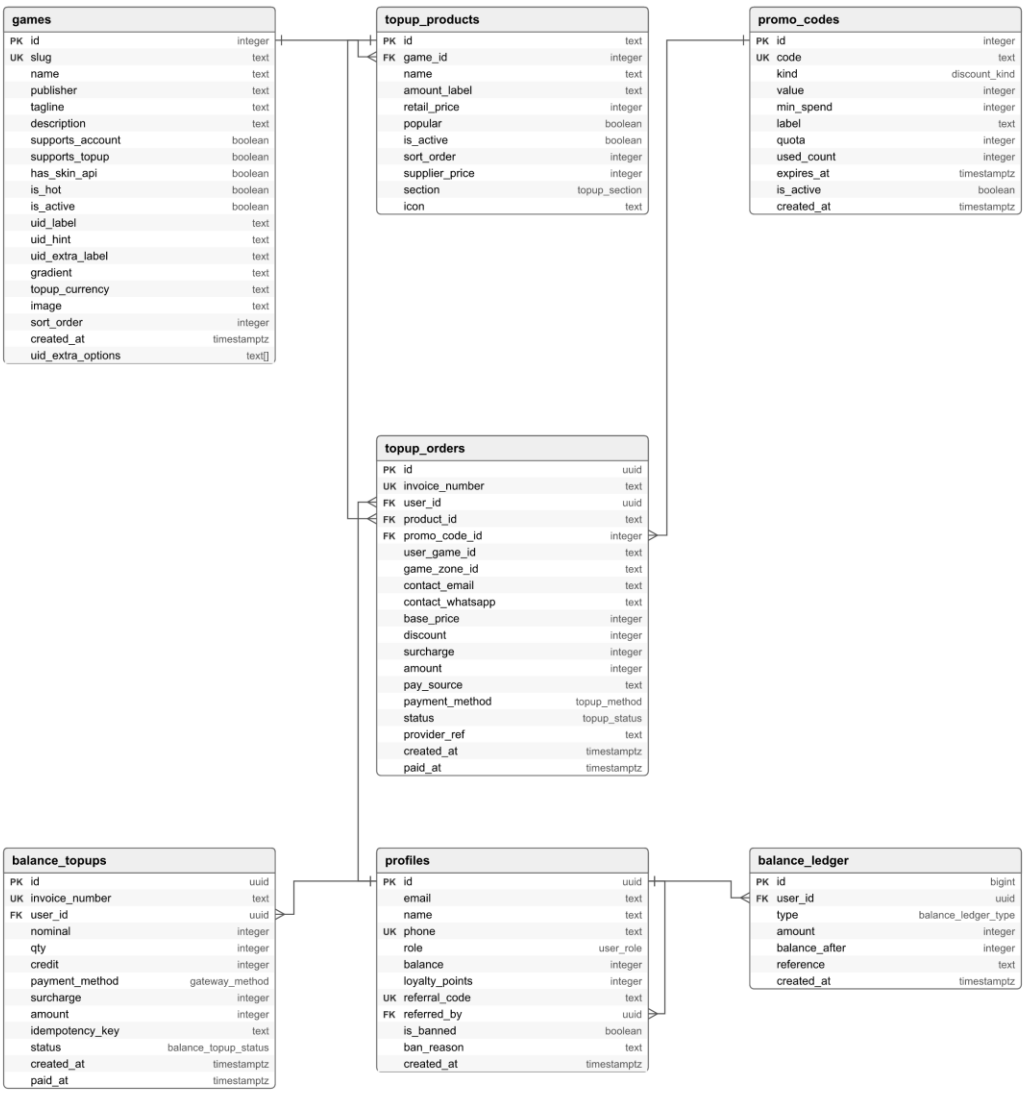


FIG- 22 FBasisDataKonseptual

Basis data konseptual menggambarkan struktur logis tujuh tabel utama beserta tipe data dan hubungan foreign key-nya. Tabel pusatnya adalah profiles dan topup_orders. Tabel profiles dirujuk oleh topup_orders, balance_topups, dan balance_ledger, sedangkan topup_orders merujuk ke topup_products dan promo_codes. Seluruh nilai uang disimpan sebagai bilangan bulat Rupiah (integer), dan setiap tabel memakai Row Level Security sehingga hanya API yang dapat mengakses data.

4.2.9 Struktur Tabel

Struktur tabel berikut diambil dari basis data PostgreSQL pada Supabase. Kolom NULL menunjukkan apakah kolom boleh kosong.

4.2.9.1 profiles

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	uuid	Tidak	-	PK
2	**email**	text	Tidak	-	-
3	**name**	text	Tidak	-	-
4	**phone**	text	Ya	-	UK
5	**role**	enum user_role	Tidak	*'USER'*	-
6	**balance**	integer	Tidak	*0*	-
7	**loyalty_points**	integer	Tidak	*0*	-
8	**referral_code**	text	Tidak	-	UK
9	**referred_by**	uuid	Ya	-	FK profiles
10	**is_banned**	boolean	Tidak	*false*	-
11	**ban_reason**	text	Ya	-	-
12	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-

FIG- 23 FStrukturTabelProfiles

TAB- 11 TStrukturTabelProfiles

Nama	Tipe Data	NULL	Deskripsi
id (PK)	uuid	Tidak	Sama dengan auth.users.id (Supabase Auth)
email	text	Tidak	Email login (disalin dari Supabase Auth)
name	text	Tidak	Nama
phone	text	Ya	Nomor HP (unik, opsional). Nilainya unik
role	enum user_role	Tidak	USER atau ADMIN. Nilai: USER, ADMIN
balance	integer	Tidak	Saldo Balance BLC (ringkasan balance_ledger)
loyalty_points	integer	Tidak	Poin loyalti (ringkasan loyalty_ledger)
referral_code	text	Tidak	Kode referral milik pengguna. Nilainya unik
referred_by (FK)	uuid	Ya	Pengguna yang mengajak (referral). Merujuk ke profiles.id
is_banned	boolean	Tidak	Diblokir admin
ban_reason	text	Ya	Alasan pemblokiran
created_at	timestamptz	Tidak	Waktu dibuat

4.2.9.2 games

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	integer	Tidak	*IDENTITY*	PK
2	**slug**	text	Tidak	-	UK
3	**name**	text	Tidak	-	-
4	**publisher**	text	Tidak	-	-
5	**tagline**	text	Tidak	-	-
6	**description**	text	Tidak	-	-
7	**supports_account**	boolean	Tidak	*false*	-
8	**supports_topup**	boolean	Tidak	*false*	-
9	**has_skin_api**	boolean	Tidak	*false*	-
10	**is_hot**	boolean	Tidak	*false*	-
11	**is_active**	boolean	Tidak	*true*	-
12	**uid_label**	text	Tidak	-	-
13	**uid_hint**	text	Tidak	-	-
14	**uid_extra_label**	text	Ya	-	-
15	**gradient**	text	Tidak	-	-
16	**topup_currency**	text	Ya	-	-
17	**image**	text	Ya	-	-
18	**sort_order**	integer	Tidak	*0*	-
19	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-
20	**uid_extra_options**	text[]	Ya	-	-

FIG- 24 FStrukturTabelGames

TAB- 12 TStrukturTabelGames

Nama	Tipe Data	NULL	Deskripsi
id (PK)	integer	Tidak	ID unik baris
slug	text	Tidak	Pengenal di URL. Nilainya unik
name	text	Tidak	Nama
publisher	text	Tidak	Penerbit game
tagline	text	Tidak	Deskripsi singkat
description	text	Tidak	Deskripsi
supports_account	boolean	Tidak	Menjual akun
supports_topup	boolean	Tidak	Menjual top-up
has_skin_api	boolean	Tidak	Punya sumber data skin pihak ketiga
is_hot	boolean	Tidak	Tampil sebagai game populer
is_active	boolean	Tidak	Aktif (true/false)
uid_label	text	Tidak	Label ID akun saat top-up
uid_hint	text	Tidak	Petunjuk pengisian ID akun
uid_extra_label	text	Ya	Label kolom tambahan (mis. Zone ID)
gradient	text	Tidak	Kelas warna gradien (Tailwind)
topup_currency	text	Ya	Mata uang dalam game
image	text	Ya	Banner game (kartu + header halaman game): /images/… statis atau cms/… di bucket site-media.
sort_order	integer	Tidak	Urutan tampil
created_at	timestamptz	Tidak	Waktu dibuat
uid_extra_options	text[]	Ya	Pilihan tetap untuk kolom tambahan (mis. server Genshin); kosong = isian bebas.

4.2.9.3 topup_products

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	text	Tidak	-	PK
2	**game_id**	integer	Tidak	-	FK games
3	**name**	text	Tidak	-	-
4	**amount_label**	text	Tidak	-	-
5	**retail_price**	integer	Tidak	-	-
6	**popular**	boolean	Tidak	*false*	-
7	**is_active**	boolean	Tidak	*true*	-
8	**sort_order**	integer	Tidak	*0*	-
9	**supplier_price**	integer	Tidak	-	-
10	**section**	enum topup_section	Tidak	*'INSTANT'*	-
11	**icon**	text	Ya	-	-

FIG- 25 FStrukturTabelTopupProducts

TAB- 13 TStrukturTabelTopupProducts

Nama	Tipe Data	NULL	Deskripsi
id (PK)	text	Tidak	Kode produk top-up
game_id (FK)	integer	Tidak	Game terkait. Merujuk ke games.id
name	text	Tidak	Nama
amount_label	text	Tidak	Label nominal (mis. 475 VP)
retail_price	integer	Tidak	Harga jual (>= harga modal)
popular	boolean	Tidak	Ditandai populer
is_active	boolean	Tidak	Aktif (true/false)
sort_order	integer	Tidak	Urutan tampil
supplier_price	integer	Tidak	Harga modal Digiflazz (Harga Terbaik); harga jual tidak boleh di bawahnya.
section	enum topup_section	Tidak	Bagian di halaman top-up: SPECIAL (pass, membership, Welkin) atau INSTANT (paket mata uang). Nilai: SPECIAL, INSTANT
icon	text	Ya	Ikon item di public/images (mis. /images/topup-icon/valorant/vp.webp).

4.2.9.4 promo_codes

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	integer	Tidak	*IDENTITY*	PK
2	**code**	text	Tidak	-	UK
3	**kind**	enum discount_kind	Tidak	-	-
4	**value**	integer	Tidak	-	-
5	**min_spend**	integer	Tidak	*0*	-
6	**label**	text	Tidak	-	-
7	**quota**	integer	Ya	-	-
8	**used_count**	integer	Tidak	*0*	-
9	**expires_at**	timestamptz	Ya	-	-
10	**is_active**	boolean	Tidak	*true*	-
11	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-

FIG- 26 FStrukturTabelPromoCodes

TAB- 14 TStrukturTabelPromoCodes

Nama	Tipe Data	NULL	Deskripsi
id (PK)	integer	Tidak	ID unik baris
code	text	Tidak	Kode. Nilainya unik
kind	enum discount_kind	Tidak	Jenis. Nilai: PERCENT, FIXED
value	integer	Tidak	Nilai diskon (persen/Rupiah)
min_spend	integer	Tidak	Minimal belanja
label	text	Tidak	Label
quota	integer	Ya	Kuota pemakaian (null = tanpa batas)
used_count	integer	Tidak	Jumlah terpakai
expires_at	timestamptz	Ya	Waktu kedaluwarsa
is_active	boolean	Tidak	Aktif (true/false)
created_at	timestamptz	Tidak	Waktu dibuat

4.2.9.5 topup_orders

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	uuid	Tidak	*gen_random_uuid()*	PK
2	**invoice_number**	text	Tidak	-	UK
3	**user_id**	uuid	Ya	-	FK profiles
4	**product_id**	text	Tidak	-	FK topup_products
5	**promo_code_id**	integer	Ya	-	FK promo_codes
6	**user_game_id**	text	Tidak	-	-
7	**game_zone_id**	text	Ya	-	-
8	**contact_email**	text	Ya	-	-
9	**contact_whatsapp**	text	Ya	-	-
10	**base_price**	integer	Tidak	-	-
11	**discount**	integer	Tidak	*0*	-
12	**surcharge**	integer	Tidak	*0*	-
13	**amount**	integer	Tidak	-	-
14	**pay_source**	text	Tidak	-	-
15	**payment_method**	enum topup_method	Tidak	-	-
16	**status**	enum topup_status	Tidak	*'PENDING'*	-
17	**provider_ref**	text	Ya	-	-
18	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-
19	**paid_at**	timestamptz	Ya	-	-

FIG- 27 FStrukturTabelTopupOrders

TAB- 15 TStrukturTabelTopupOrders

Nama	Tipe Data	NULL	Deskripsi
id (PK)	uuid	Tidak	ID unik baris
invoice_number	text	Tidak	Nomor invoice untuk pengguna. Nilainya unik
user_id (FK)	uuid	Ya	Pengguna terkait. Merujuk ke profiles.id
product_id (FK)	text	Tidak	Produk top-up. Merujuk ke topup_products.id
promo_code_id (FK)	integer	Ya	Kode promo (opsional). Merujuk ke promo_codes.id
user_game_id	text	Tidak	ID akun game tujuan
game_zone_id	text	Ya	Zone/server ID
contact_email	text	Ya	Email penerima bukti

Nama	Tipe Data	NULL	Deskripsi
contact_whatsapp	text	Ya	Nomor WhatsApp
base_price	integer	Tidak	Harga produk
discount	integer	Tidak	Potongan harga
surcharge	integer	Tidak	Biaya metode pembayaran
amount	integer	Tidak	Jumlah uang (Rupiah)
pay_source	text	Tidak	MIDTRANS atau BALANCE
payment_method	enum topup_method	Tidak	Metode pembayaran. Nilai: QRIS, VA, RETAIL, EWALLET, CC, BALANCE
status	enum topup_status	Tidak	Status. Nilai: PENDING, PAID, PROCESSING, SUCCESS, FAILED, EXPIRED, REFUNDED
provider_ref	text	Ya	Referensi penyedia top-up (simulasi)
created_at	timestamptz	Tidak	Waktu dibuat
paid_at	timestamptz	Ya	Waktu lunas

4.2.9.6 balance_topups

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	uuid	Tidak	*gen_random_uuid()*	PK
2	**invoice_number**	text	Tidak	-	UK
3	**user_id**	uuid	Tidak	-	FK profiles
4	**nominal**	integer	Tidak	-	-
5	**qty**	integer	Tidak	-	-
6	**credit**	integer	Tidak	-	-
7	**payment_method**	enum gateway_method	Tidak	-	-
8	**surcharge**	integer	Tidak	*0*	-
9	**amount**	integer	Tidak	-	-
10	**idempotency_key**	text	Tidak	-	-
11	**status**	enum balance_topup_status	Tidak	*'PENDING'*	-
12	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-
13	**paid_at**	timestamptz	Ya	-	-

FIG- 28 FStrukturTabelBalanceTopups

TAB- 16 TStrukturTabelBalanceTopups

Nama	Tipe Data	NULL	Deskripsi
id (PK)	uuid	Tidak	ID unik baris
invoice_number	text	Tidak	Nomor invoice untuk pengguna. Nilainya unik
user_id (FK)	uuid	Tidak	Pengguna terkait. Merujuk ke profiles.id
nominal	integer	Tidak	Nominal per voucher
qty	integer	Tidak	Jumlah voucher
credit	integer	Tidak	BLC yang ditambahkan (nominal × qty)
payment_method	enum gateway_method	Tidak	Metode pembayaran. Nilai: QRIS, VA, RETAIL, EWALLET, CC
surcharge	integer	Tidak	Biaya metode pembayaran
amount	integer	Tidak	Jumlah uang (Rupiah)
idempotency_key	text	Tidak	Kunci anti klik ganda
status	enum balance_topup_status	Tidak	Status. Nilai: PENDING, PAID, FAILED, EXPIRED
created_at	timestamptz	Tidak	Waktu dibuat
paid_at	timestamptz	Ya	Waktu lunas

4.2.9.7 balance_ledger

#	Nama	Tipe	Null	Default	Kunci
1	**id**	bigint	Tidak	*IDENTITY*	PK
2	**user_id**	uuid	Tidak	-	FK profiles
3	**type**	enum balance_ledger_type	Tidak	-	-
4	**amount**	integer	Tidak	-	-
5	**balance_after**	integer	Tidak	-	-
6	**reference**	text	Tidak	-	-
7	**created_at**	timestamptz	Tidak	*now()*	-

FIG- 29 FStrukturTabelBalanceLedger

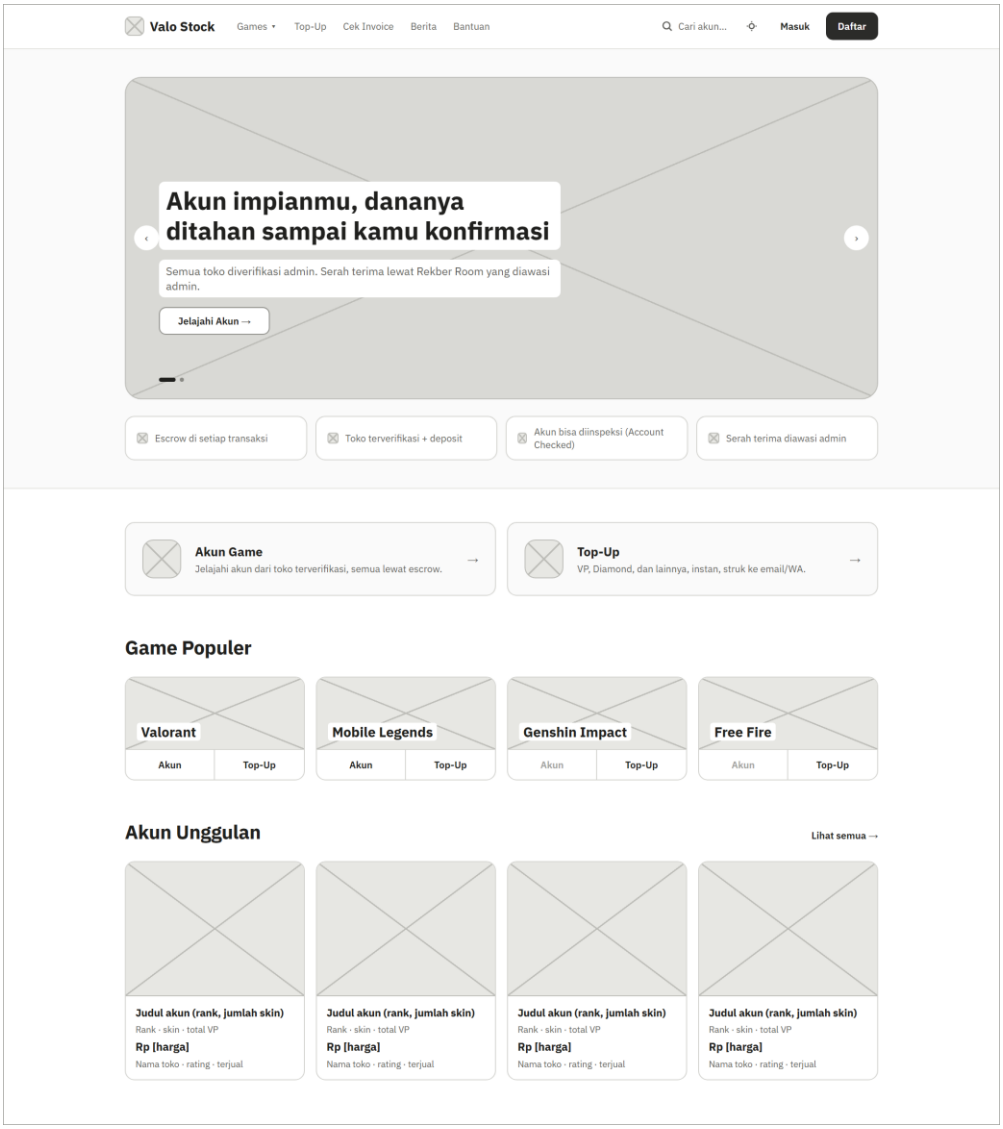
TAB- 17 TStrukturTabelBalanceLedger

Nama	Tipe Data	NULL	Deskripsi
id (PK)	bigint	Tidak	ID unik baris
user_id (FK)	uuid	Tidak	Pengguna terkait. Merujuk ke profiles.id
type	enum balance_ledger_type	Tidak	Jenis. Nilai: TOPUP_CREDIT, SPEND_TOPUP, REFUND_CREDIT, LOYALTY_CREDIT, REFERRAL_CREDIT, ADJUSTMENT
amount	integer	Tidak	Jumlah uang (Rupiah)
balance_after	integer	Tidak	Saldo setelah mutasi (jejak audit)
reference	text	Tidak	Referensi (nomor invoice/pesanan)
created_at	timestamptz	Tidak	Waktu dibuat

4.3 Rancangan User Interface

Rancangan antarmuka dibuat dalam bentuk wireframe medium fidelity dengan Claude Design. Tata letak dan isi setiap halaman mengikuti website valostock.id yang sudah dibuat, tanpa warna final. Kotak bersilang menandakan gambar atau banner, tombol gelap adalah aksi utama, dan kotak bergaris putus-putus adalah pesan atau keadaan kosong.

4.3.1 Halaman Beranda



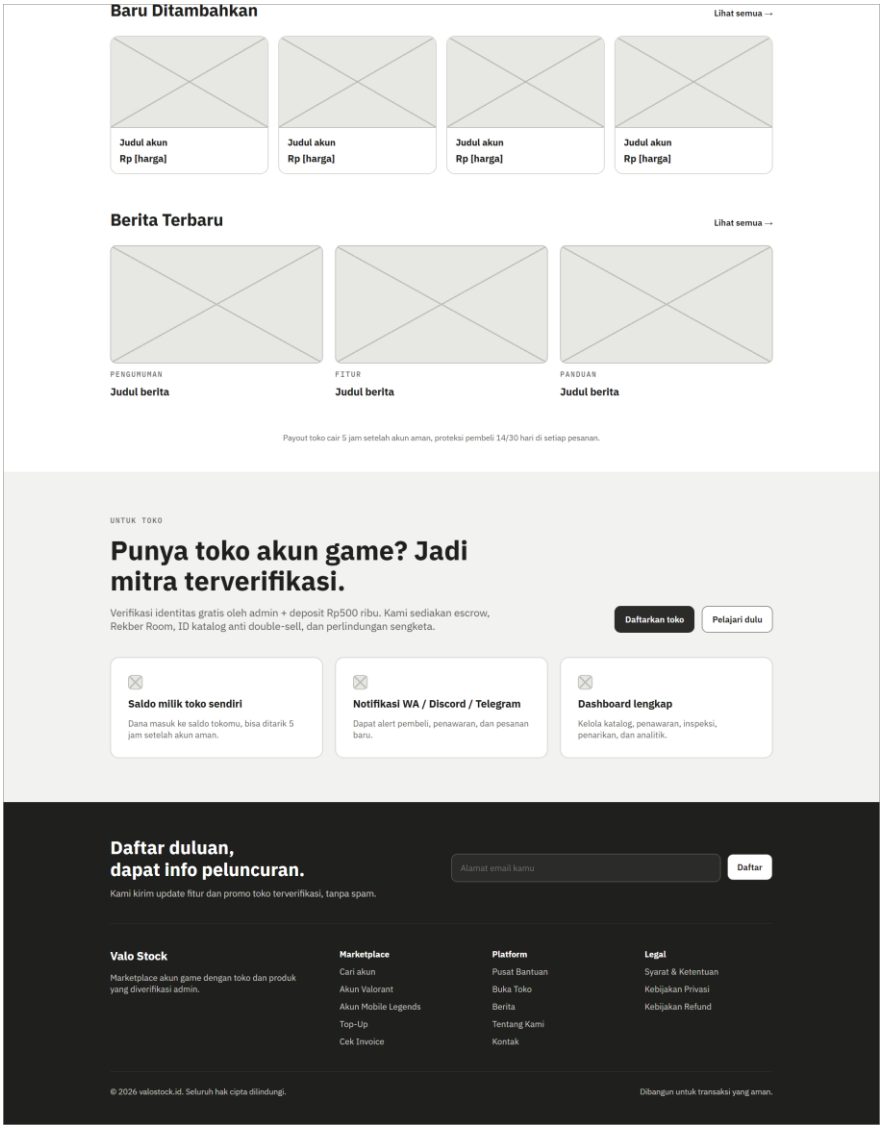


FIG- 30 FHalamanBeranda

Halaman Beranda adalah halaman pertama yang dilihat pengunjung. Halaman ini berisi banner, pintasan ke Akun Game dan Top-Up, daftar Game Populer dengan tombol Top-Up pada setiap game, serta berita terbaru.

4.3.2 Halaman Masuk

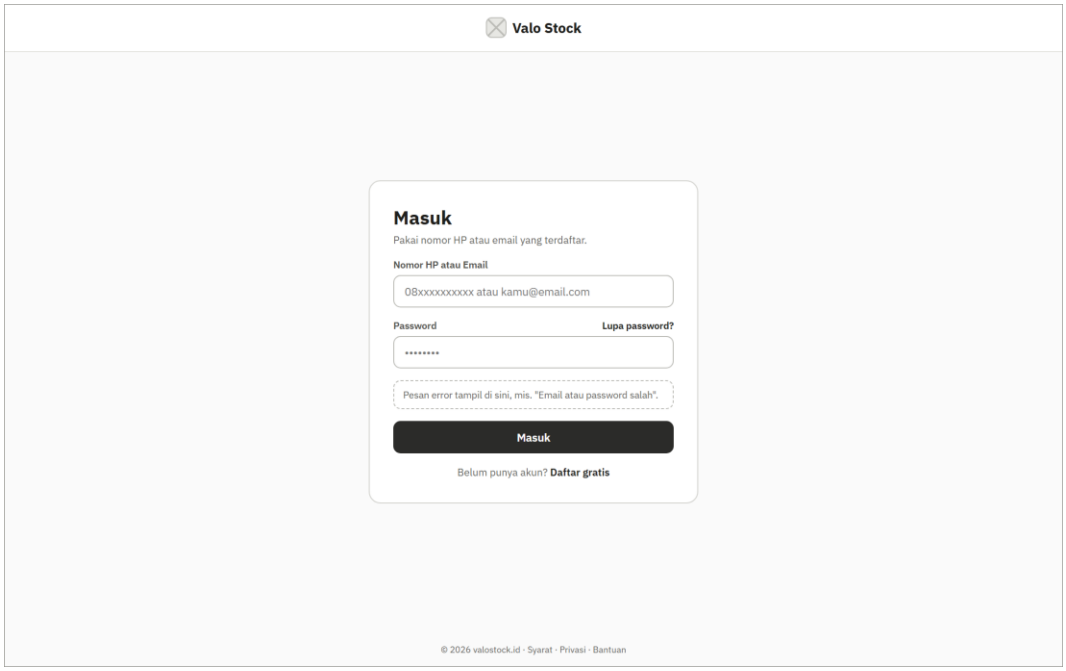


FIG- 31 FHalamanMasuk

Halaman Masuk digunakan pengguna untuk login dengan nomor HP atau email dan password. Jika data salah, pesan kesalahan ditampilkan di atas tombol Masuk.

4.3.3 Halaman Daftar

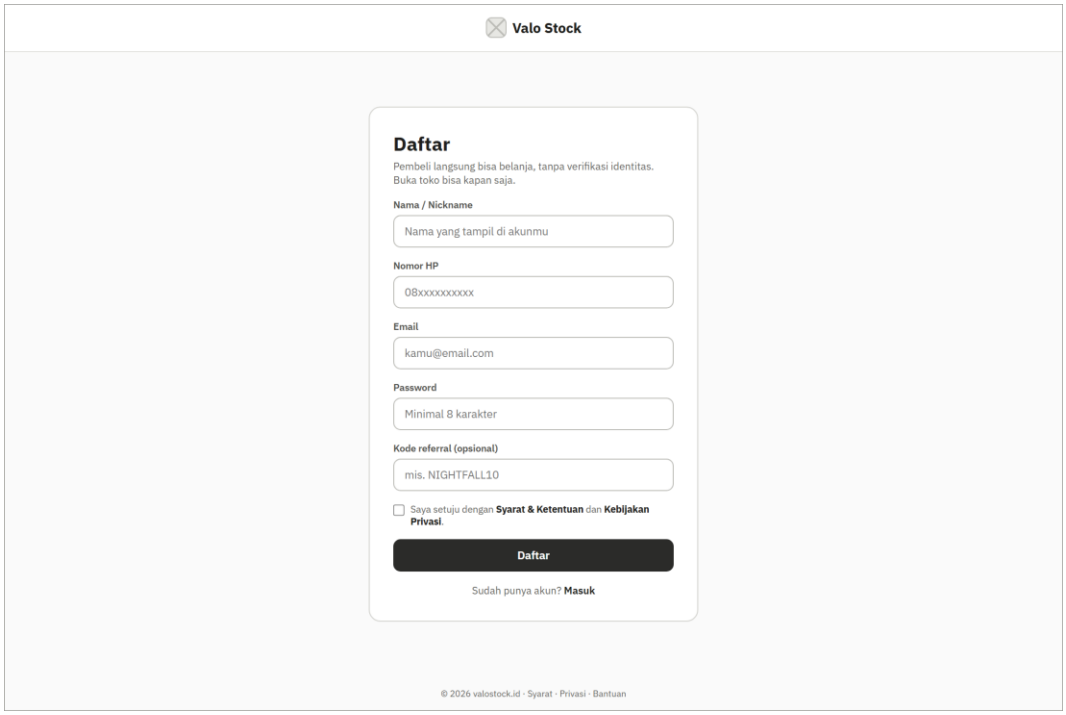


FIG- 32 FHalamanDaftar

Halaman Daftar digunakan pengunjung untuk membuat akun dengan mengisi nama, nomor HP, email, password, dan kode referral yang bersifat opsional, lalu menyetujui syarat dan ketentuan.

4.3.4 Halaman Top-Up Game

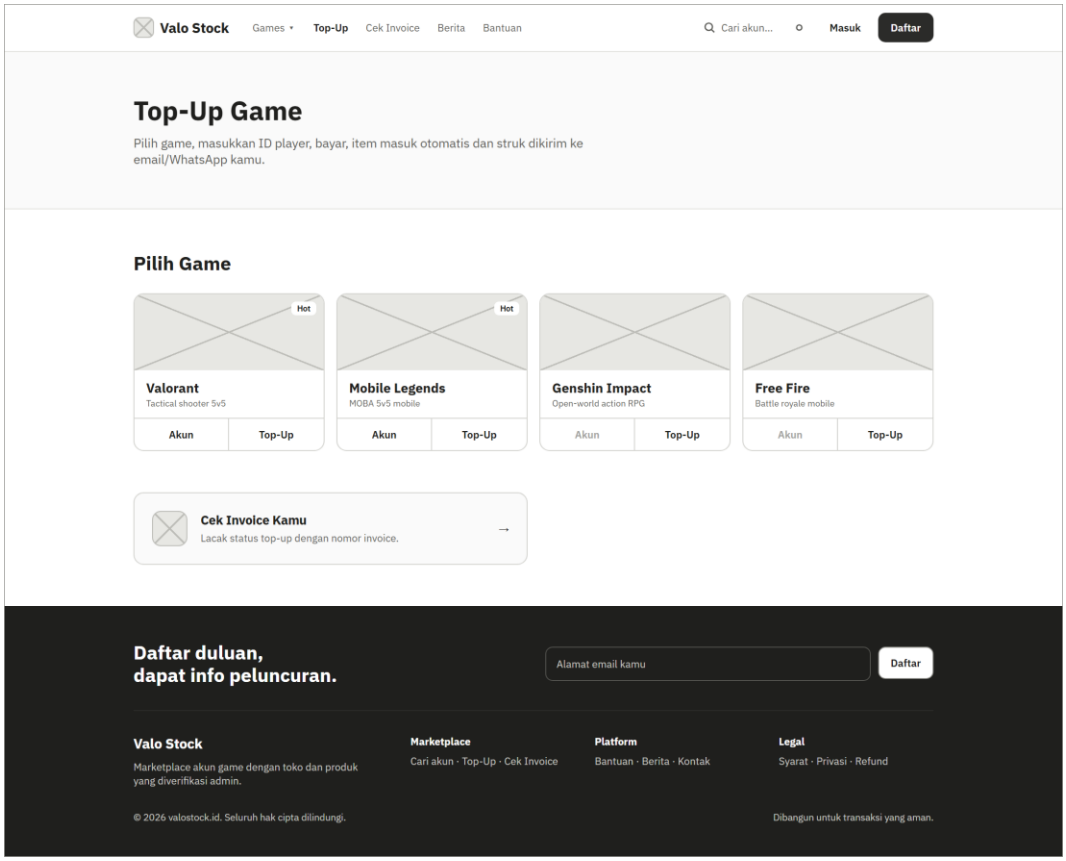
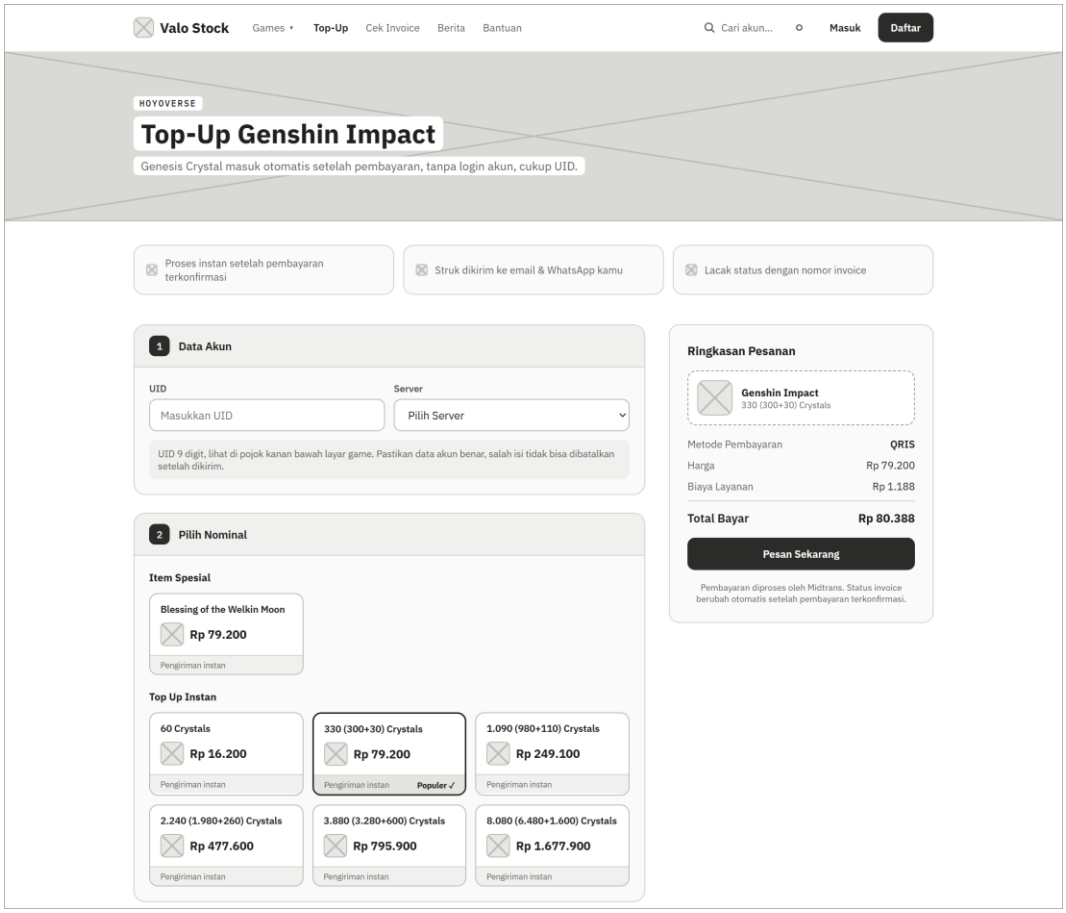


FIG- 33 FHalamanTopUpGame

Halaman Top-Up menampilkan kartu game yang dapat di-top-up. Pengguna memilih salah satu game untuk membuka form top-up, atau memakai kartu Cek Invoice untuk melacak pesanan.

4.3.5 Halaman Form Top-Up



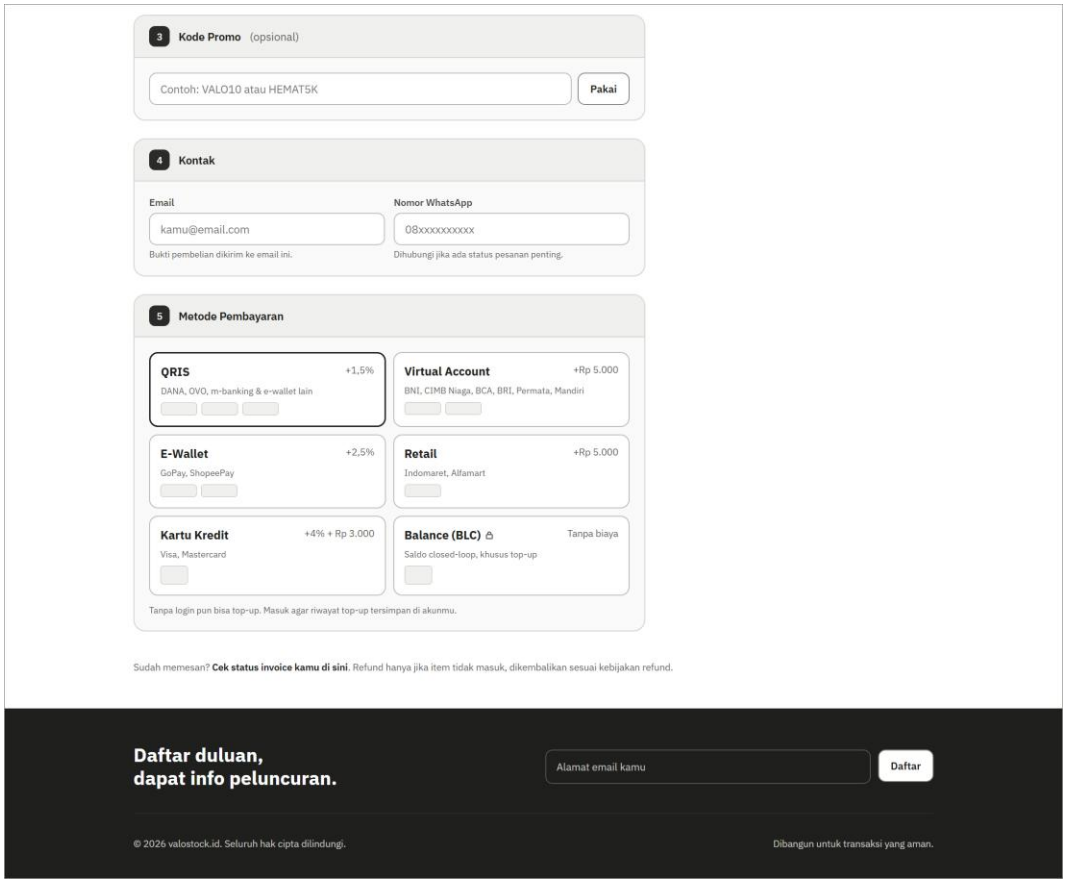


FIG- 34 FHalamanFormTopUp

Halaman Form Top-Up berisi lima langkah, yaitu data akun, pilih nominal, kode promo, kontak, dan metode pembayaran. Ringkasan Pesanan di sisi kanan menampilkan harga, biaya layanan, dan total bayar yang dihitung oleh server.

4.3.6 Modal Invoice Dibuat

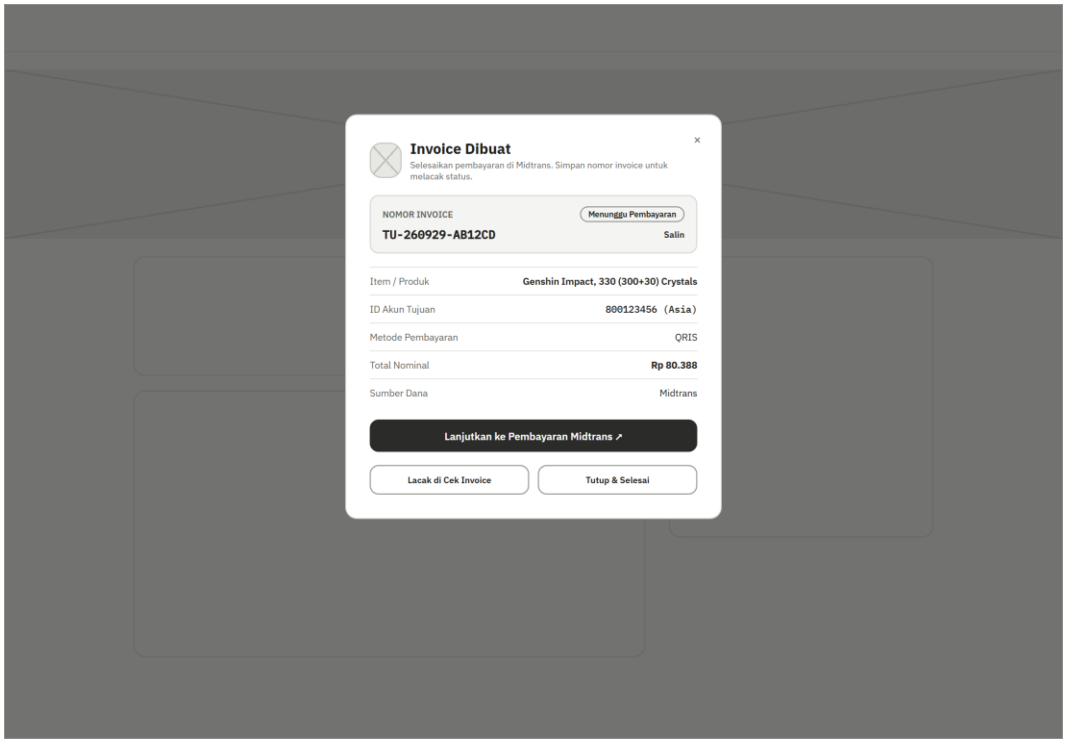


FIG- 35 FModalInvoiceDibuat

Setelah pengguna menekan Pesan Sekarang, sistem menampilkan modal Invoice Dibuat yang berisi nomor invoice, rincian pesanan, dan tombol untuk melanjutkan ke pembayaran Midtrans atau melacak pesanan di Cek Invoice.

4.3.7 Halaman Status Pembayaran

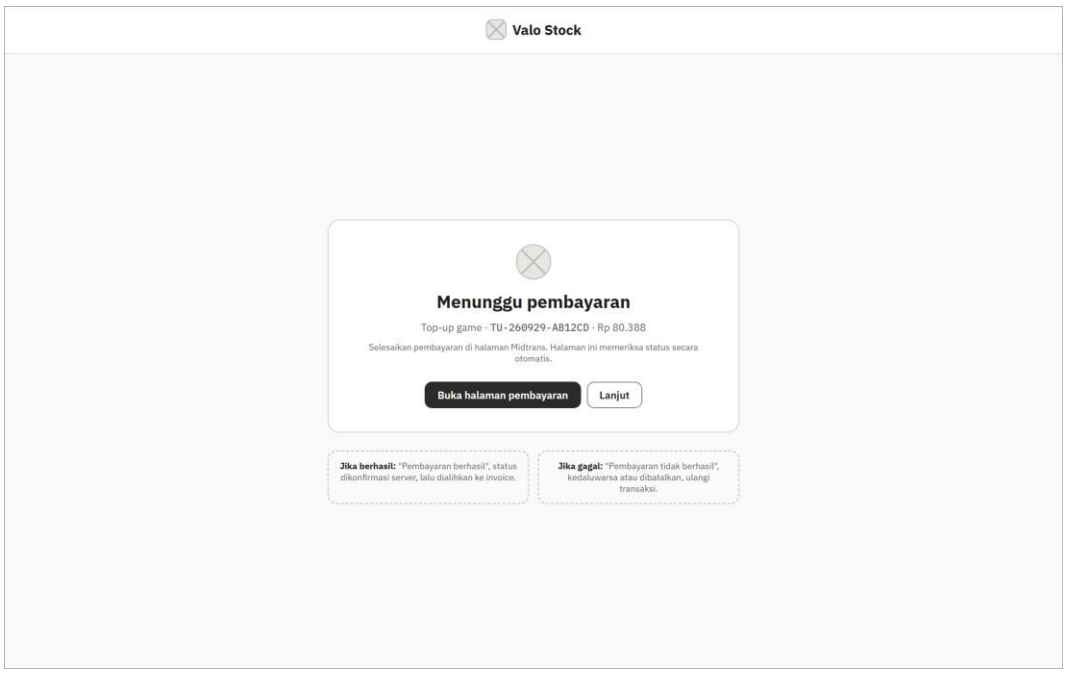


FIG- 36 FHalamanStatusPembayaran

Halaman Status Pembayaran ditampilkan setelah pengguna kembali dari halaman Midtrans. Halaman ini memeriksa status pembayaran secara otomatis, lalu menampilkan hasil berhasil atau tidak berhasil.

4.3.8 Halaman Cek Invoice

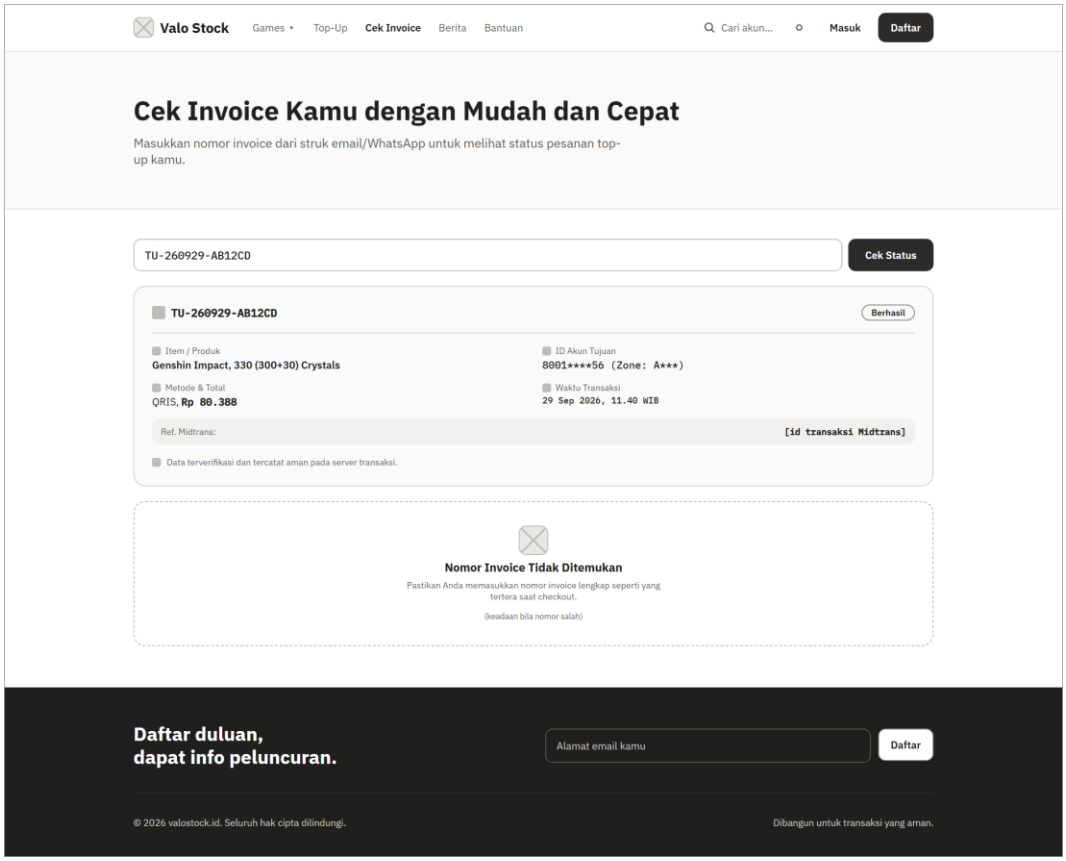


FIG- 37 FHalamanCekInvoice

Halaman Cek Invoice digunakan untuk melacak status transaksi dengan memasukkan nomor invoice lengkap. Hasilnya menampilkan produk, ID akun game yang disamarkan, metode dan total bayar, serta waktu transaksi.

4.3.9 Halaman Balance

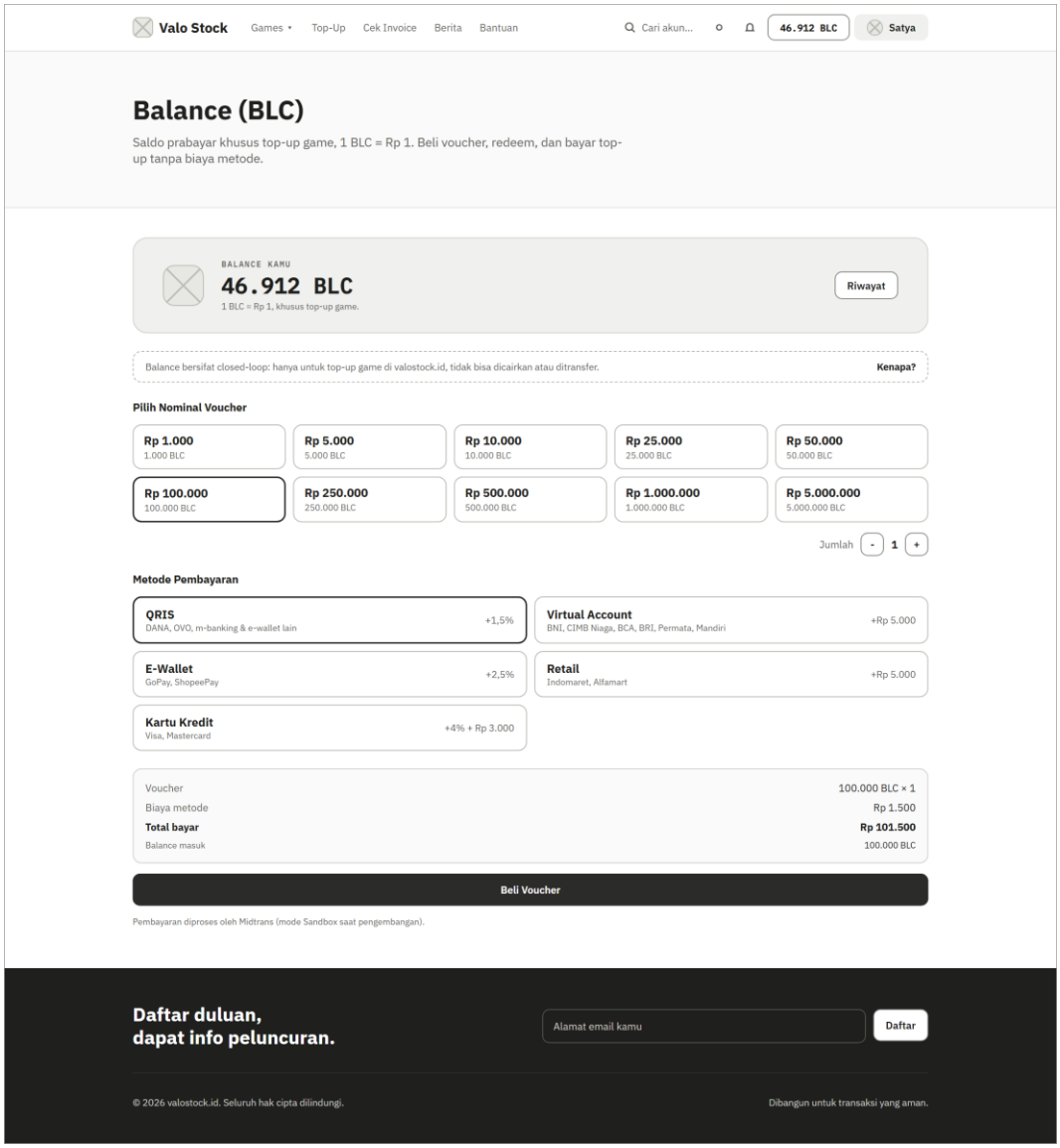


FIG- 38 FHalamanBalance

Halaman Balance menampilkan saldo Member dan form pembelian voucher Balance yang berisi pilihan nominal, jumlah voucher, metode pembayaran, dan ringkasan total bayar.

4.3.10 Halaman Profil Saya

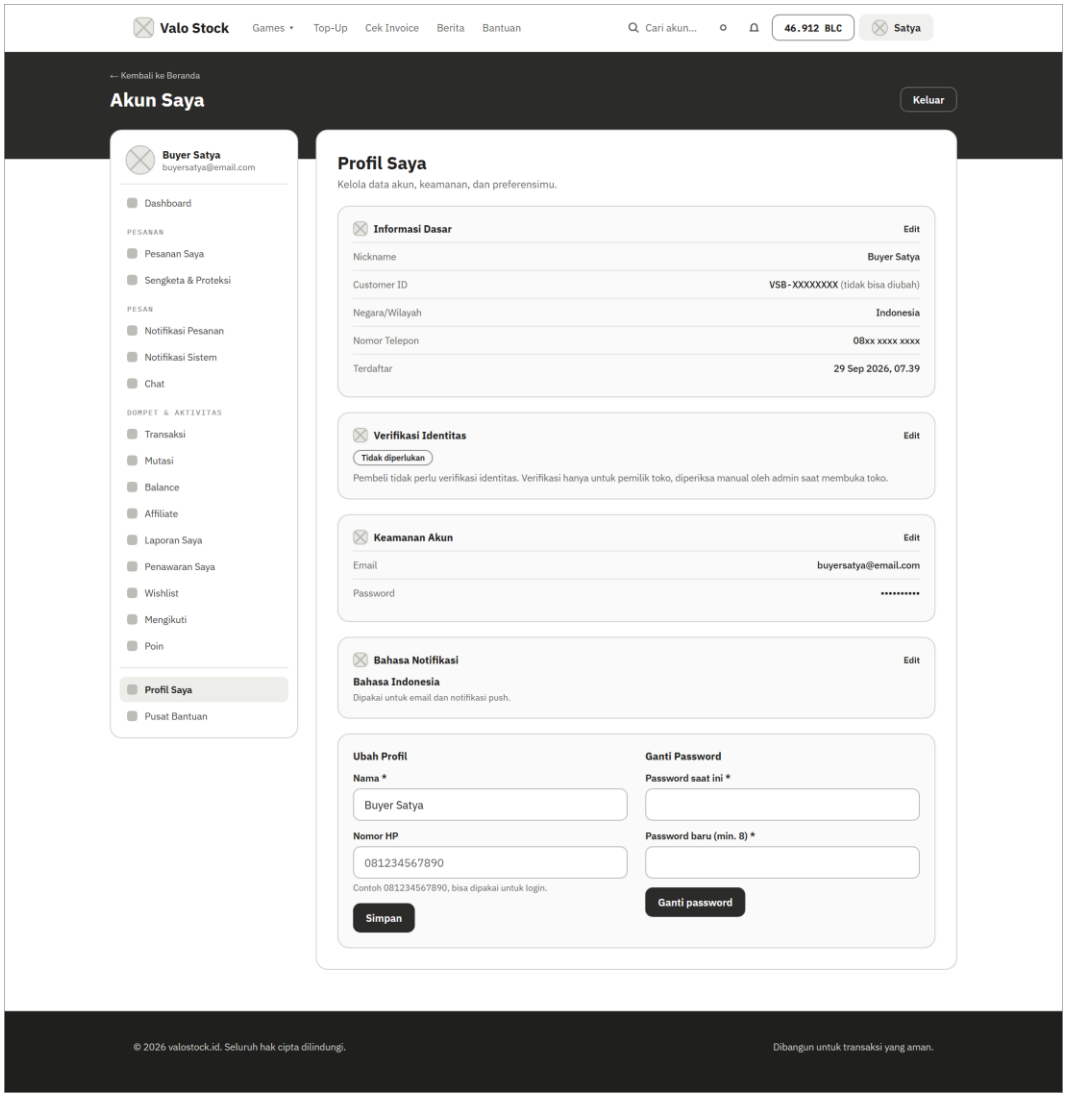


FIG- 39 FHalamanProfilSaya

Halaman Profil Saya berada di menu Akun Saya dan menampilkan informasi dasar, keamanan akun, serta form untuk mengubah profil dan mengganti password.

4.3.11 Halaman Transaksi

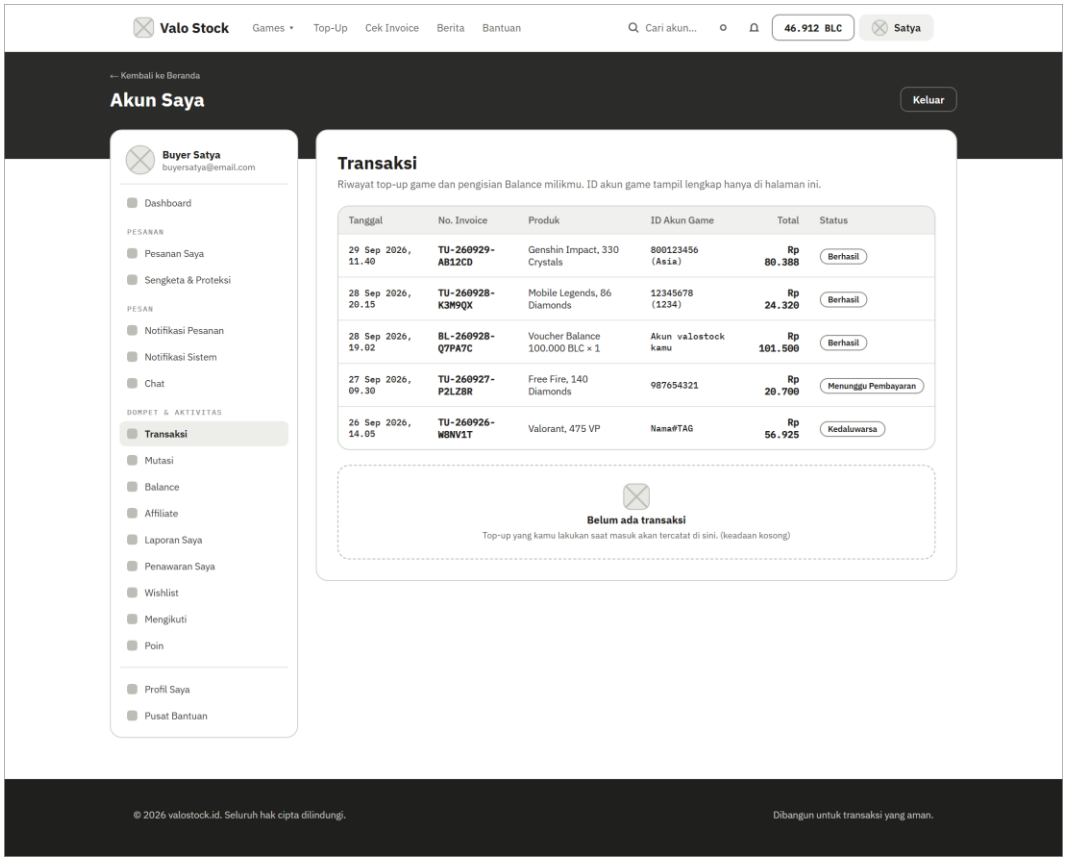


FIG- 40 FHalamanTransaksi

Halaman Transaksi menampilkan riwayat top-up game dan pengisian Balance milik Member dalam bentuk tabel yang berisi tanggal, nomor invoice, produk, ID akun game, total, dan status.

4.3.12 Halaman Mutasi

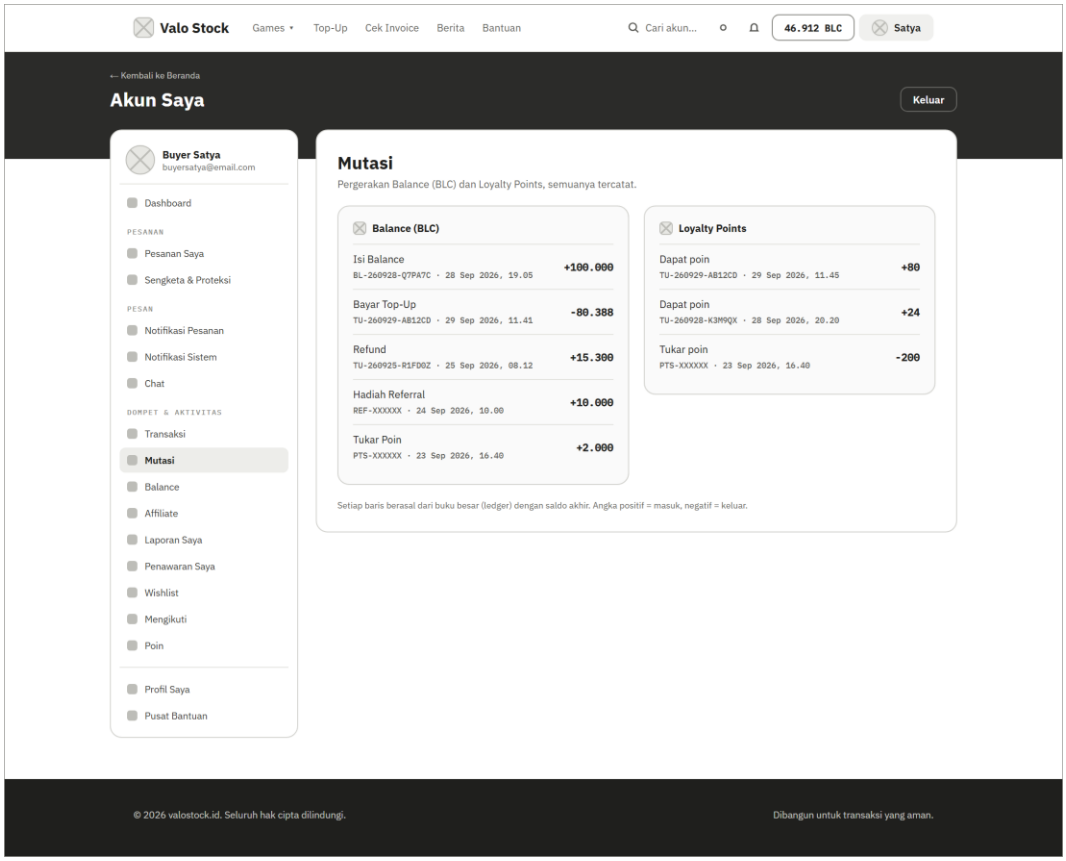


FIG- 41 FHalamanMutasi

Halaman Mutasi menampilkan pergerakan saldo Balance dan Loyalty Points. Setiap baris berisi jenis mutasi, nomor referensi, waktu, dan jumlah yang masuk atau keluar.

4.3.13 Halaman Analitik Top-Up (Admin)

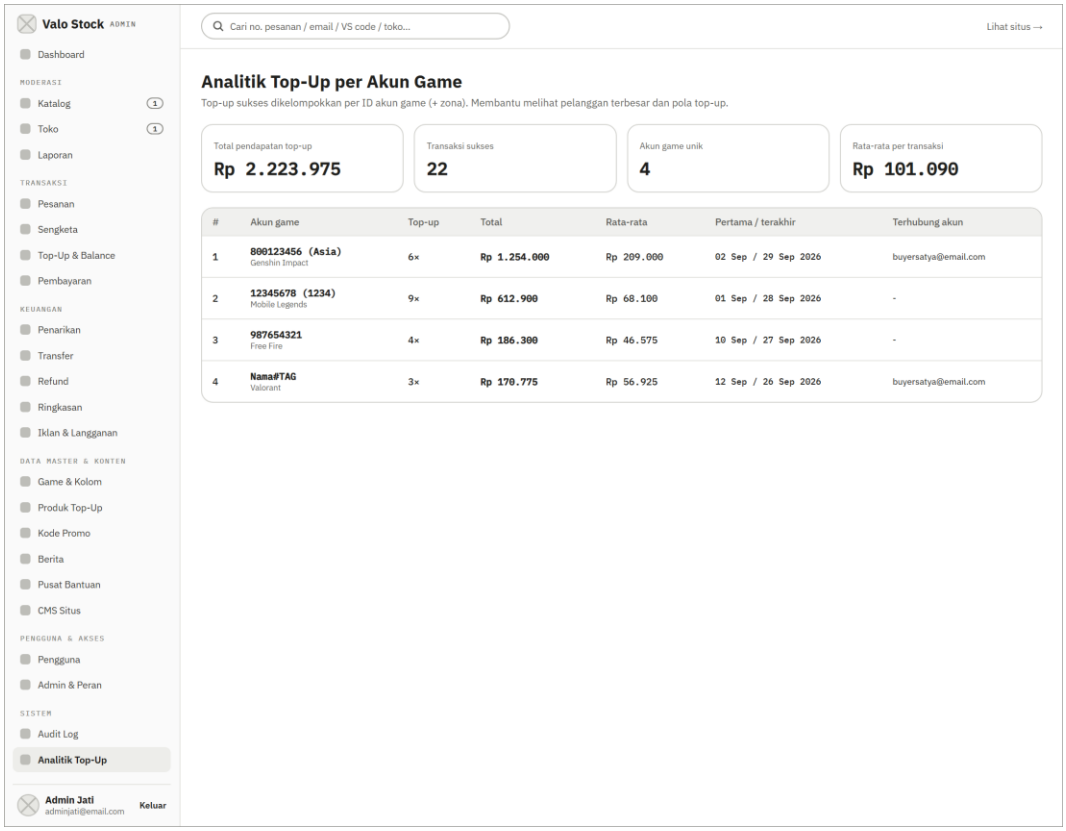


FIG- 42 FHalamanAnalitikTopUp

Halaman Analitik Top-Up hanya dapat dibuka oleh Admin. Halaman ini menampilkan kartu ringkasan (total pendapatan, transaksi sukses, akun game unik, dan rata-rata per transaksi) serta tabel top-up yang dikelompokkan per akun game.

4.3.14 Halaman Top-Up dan Balance (Admin)

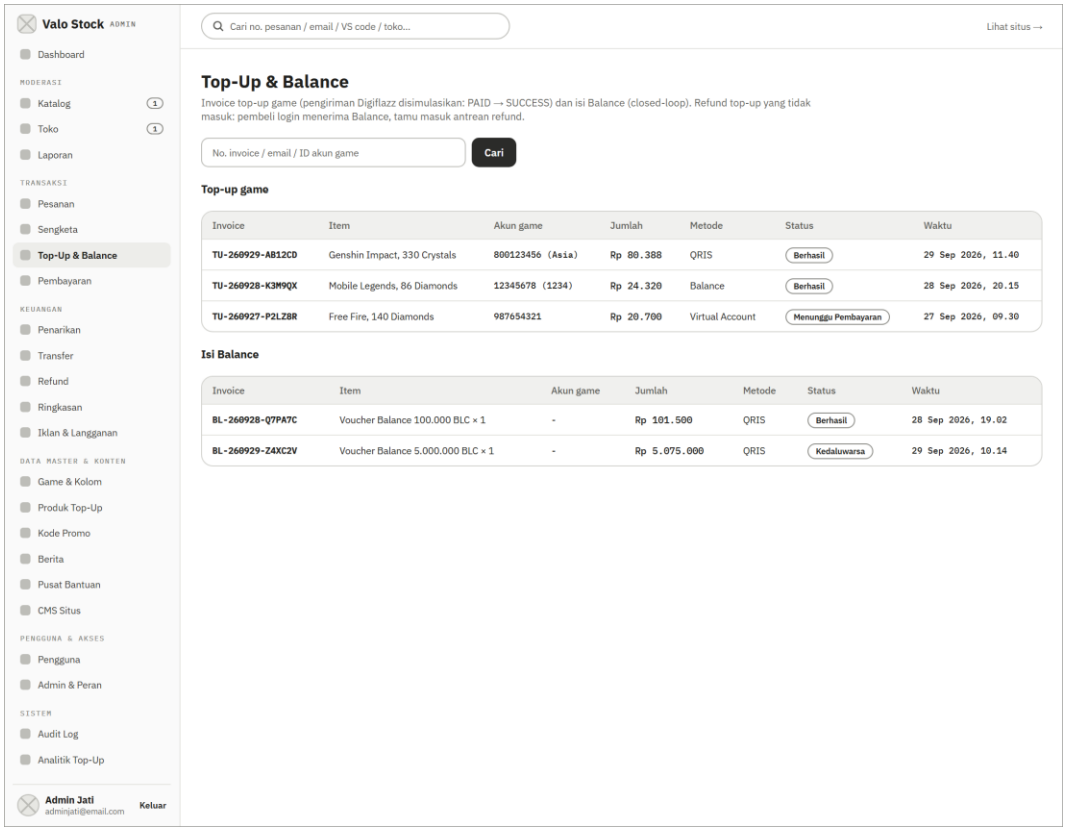


FIG- 43 FHalamanTopUpBalanceAdmin

Halaman Top-Up dan Balance menampilkan daftar invoice top-up game dan pengisian Balance. Admin dapat mencari invoice berdasarkan nomor invoice, email, atau ID akun game.

4.3.15 Halaman Kelola Produk Top-Up (Admin)

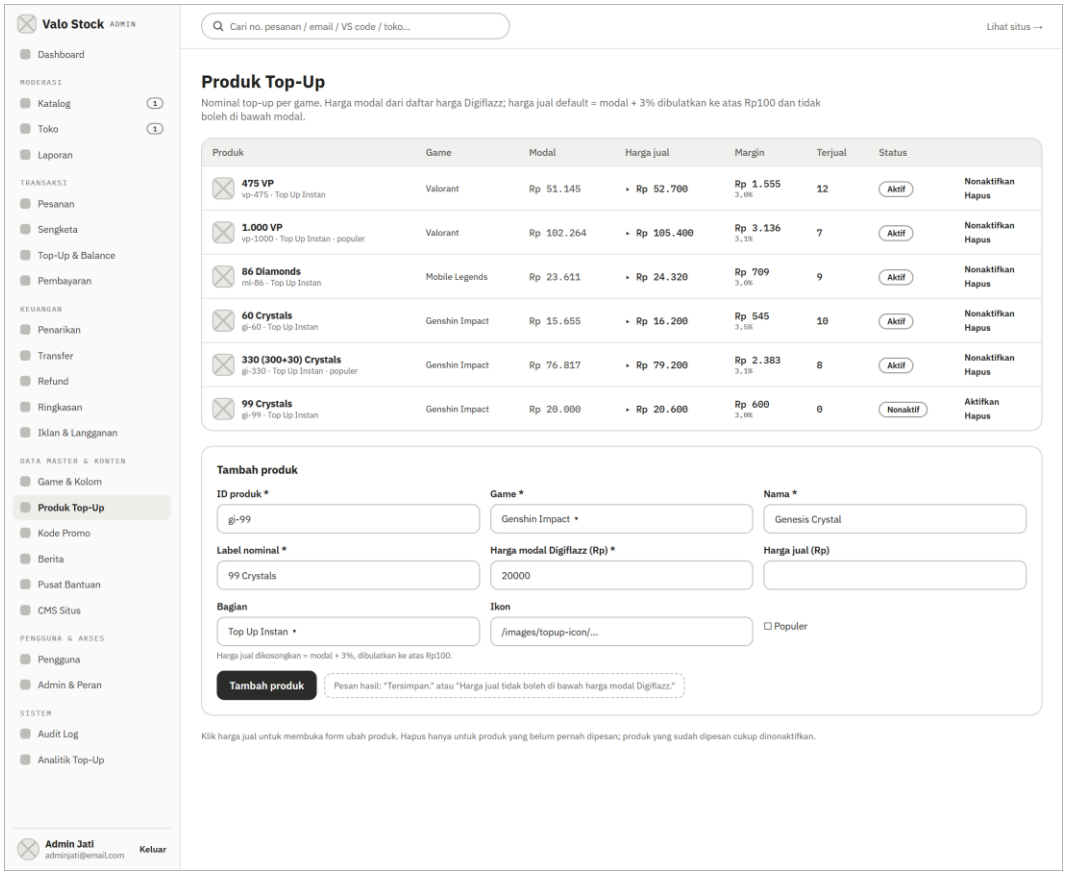


FIG- 44 FHalamanKelolaProdukTopUp

Halaman Kelola Produk Top-Up adalah halaman CRUD produk untuk Admin. Tabel menampilkan produk beserta harga modal, harga jual, margin, jumlah terjual, dan status, dengan tombol Nonaktifkan/Aktifkan dan Hapus. Form Tambah produk di bagian bawah digunakan untuk membuat produk baru, sedangkan harga jual dapat diklik untuk membuka form ubah produk.

4.3.16 Halaman Beranda (Ponsel)

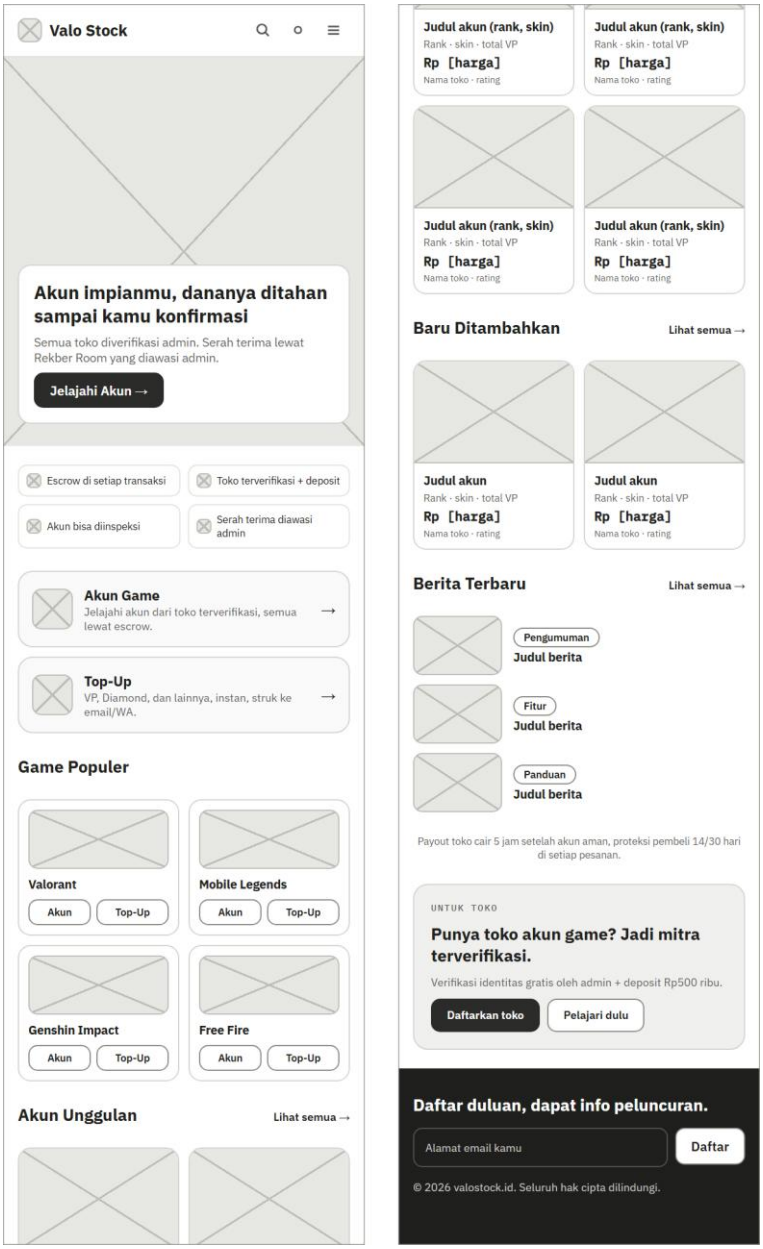


FIG- 45 FHalamanBerandaPonsel

Tampilan ponsel Halaman Beranda, ditampilkan dalam dua potongan dari atas ke bawah. Isinya sama dengan versi desktop, tetapi kartu disusun dua kolom dan menu dipindahkan ke tombol menu.

4.3.17 Halaman Form Top-Up (Ponsel)

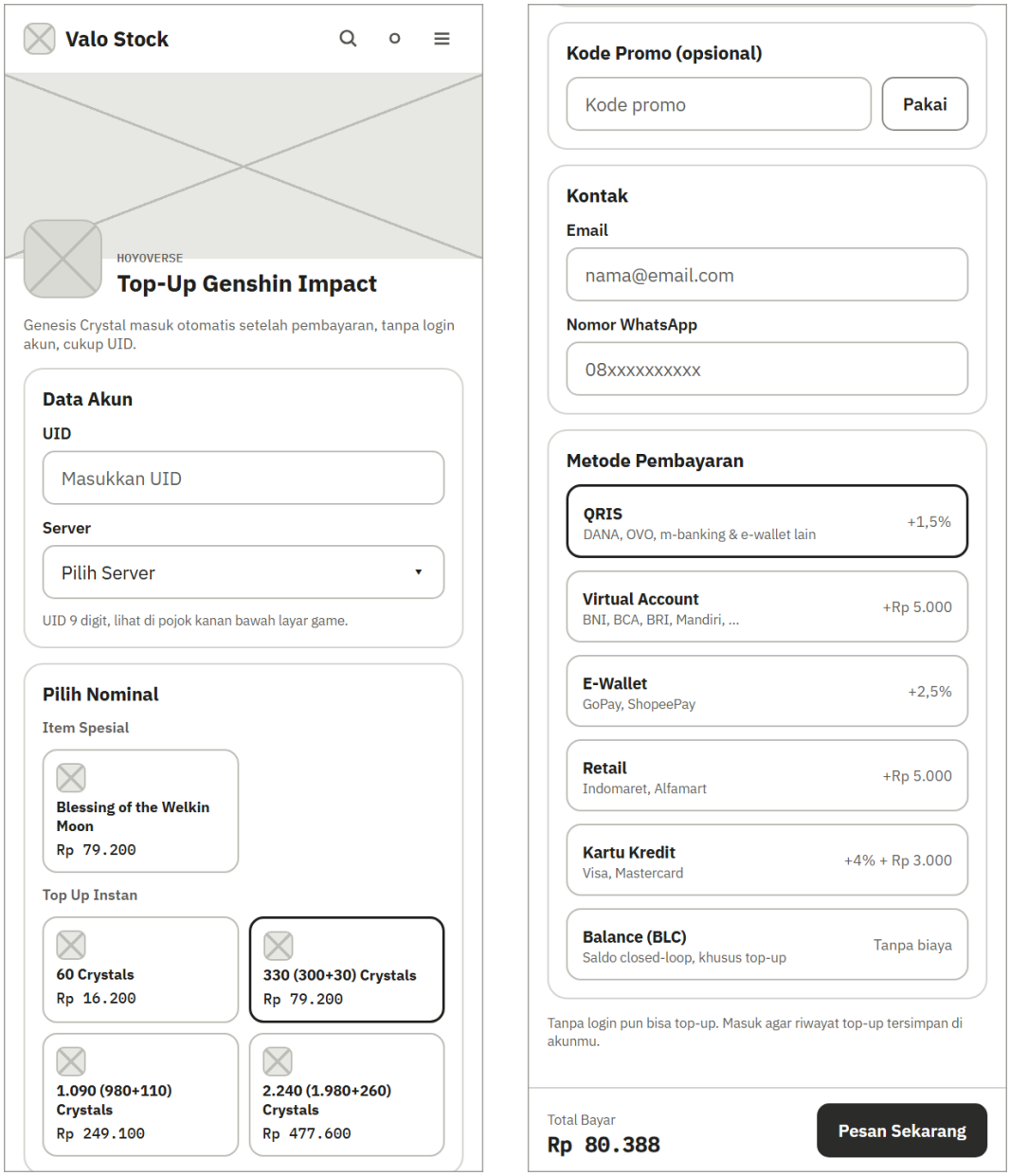


FIG- 46 FHalamanFormTopUpPonsel

Tampilan ponsel Form Top-Up, ditampilkan dalam dua potongan. Langkah pengisian disusun ke bawah, sedangkan total bayar dan tombol Pesan Sekarang selalu terlihat di bagian bawah layar.

4.3.18 Halaman Cek Invoice (Ponsel)



FIG- 47 FHalamanCekInvoicePonsel

Tampilan ponsel Cek Invoice. Kolom nomor invoice dan tombol Cek Status disusun bertumpuk, diikuti detail hasil pencarian.

Lampiran

Lampiran 1. Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Nama Perangkat Lunak: Sistem Web Top-Up Game valostock.id

NIM	Nama	Job Description		Keterangan
2501020053	I Putu Bala Krishna Dasa	Bagian 1.1 s.d. 1.6 Bagian 2.1 s.d. 2.4 Bagian 4.1 Bagian 4.3	Pendahuluan Deskripsi Umum Perangkat Lunak Alur Proses Bisnis (BPMN) Rancangan User Interface	
2501020062	Dimas Raditya Putu Jati	Bagian 3.1 Bagian 3.2 Bagian 4.2	Kebutuhan Fungsional Kebutuhan Non Fungsional Rancangan Data dan Alur Data	